ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

NIV・NPPV（非侵襲的換気）実戦管理ガイド

病態で選び、効く最小の圧で始め、開始60分で続けるか挿管かを判定する

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-10-12

ST. LUKE'S ICU ／ NIV

NIV — 最初に押さえる6点

開始値の例 S/Tモード IPAP／EPAP

8 / 4 cmH_2O

低い圧で始め、換気量・吸気努力・酸素化を見ながら調整する

出典論文の例はIPAP 10／EPAP 5（Kelly NEJM 2015）

IPAPの上限（cmH_2O）

15 以下

原則15以下。それ以上が必要なら挿管を考える（食道胃接合部の圧を超えると胃に空気が入る）

出典文献では20〜24超で不快と胃膨満（Fazzini ICCN 2026・Hamilton Medical 2023）

高CO_2性と決めるpH

7.35 未満

$PaCO_2$ > 45 mmHgと組み合わせる。COPD増悪の高CO_2血症はNIVが第一選択

出典ERS/ATS 2017 強い推奨（確実性 高）

モード

S/T か CPAP

換気の補助が要ればS/T。心原性肺水腫はCPAPでもS/Tでもよい

出典ERS/ATS 2017

判定の時刻

60 分

開始前に失敗基準と挿管の計画を決め、60分後に呼吸数・pH・HACORで継続か挿管かを判定する。**挿管の遅れは死亡の増加と関連する**

de novo低酸素の第一選択

HFNC

NIV／CPAPは条件付き。HFNCで無理なら挿管の判断を遅らせない

出典
ATS 2026 強い推奨（確実性 中）

NIVは挿管を避けるための道具ですが、効かないNIVを続けると挿管が遅れ、遅れた挿管は死亡の増加と関連します。だから設定の数字より先に、始める前に「いつ、何を見て、やめるか」を決めておきます。持ち帰るのは、①病態で選ぶ（高CO_2血症と心原性肺水腫はNIV、de novo低酸素はまずHFNC）、②低い圧で始めて効く最小の圧に合わせる（開始の例はS/TモードでIPAP 8／EPAP 4、IPAPは原則15 cmH_2O以下。リークはゼロを目指して締め上げない）、③始める前に失敗基準と挿管の段取りを書き、60分で呼吸数・pH・HACORを見て続けるか挿管かを決める、の3点です。

§1 NIVとは — 挿管を避ける道具、ただし気道は守れない

NIVは挿管せずに陽圧で換気を助ける方法です。この資料はNIV・S/Tモードという呼び方で統一し、以後の判断はすべて「気道は確保されていない」という前提の上で行います。

1-1. 定義 — 挿管せずに陽圧で換気を助ける（この資料の呼び方はNIV・S/T）

NIVの狙いは侵襲的人工呼吸（IMV）の回避で、その代わりに気道は確保されていません [ATS2026]。

NIV（noninvasive ventilation、非侵襲的換気）は、気管挿管をせず、マスクやヘルメットなどのインターフェース（患者との接点）を介して陽圧をかけ、換気を補助する方法です。挿管・鎮静・筋弛緩に伴う害を避けながら陽圧をかけられることが最大の利点です。

気道は確保されていないので、誤嚥からも喀痰からも守れません。この資料のどの判断も、この前提の上で行います。

NIV・CPAP・HFNC（高流量鼻カニュラ）の3つは、まとめて非侵襲的呼吸補助（NIRS：noninvasive respiratory support）と呼ばれます [ATS2026]。ただし効き方は別物です（§2-3）。

- NIV：吸気を押し上げて換気を補助する
- CPAP：一定の圧を保つだけ
- HFNC：加温加湿した高流量ガスを鼻から流す酸素療法で、陽圧換気ではない

国際文献はNIV、日本の指針はNPPVと書きます。この資料は「NIV」で統一し、中身はS/Tモード（吸気で圧を上げ、呼気で下げる）を指します。「NIV」にCPAPが含まれるかは文献によって一定しないので、論文を読むときは方法の節で確かめてください（表1）。

根拠を見る（表1：NIVまわりの用語）

表1｜NIVまわりの用語 — 国際文献はNIV、日本の指針はNPPV。CPAPを含むかは文献しだい

用語	何を指すか	主に使われる場面	この資料での扱い
NIV（noninvasive ventilation）	密閉インターフェースで行う陽圧換気。ATS 2026では吸気補助のあるbilevelを指し、CPAPとは別の戦略として扱う	国際ガイドライン（ERS/ATS 2017・ATS 2026）と主要総説の標準語 [Rochwerg ERJ2017] [ATS2026] [Brochard NEJM2022]	基本の呼び方。この資料では、吸気で圧を上げて換気を助けるbilevel（S/T）を指す
NPPV（noninvasive positive pressure ventilation）	NIVと同じもの	日本の指針・講習会・医療安全の文書 [3団体合同2025]。Cochrane 2019はCPAPとbilevelをまとめてNPPVと呼ぶ [Berbenetz Cochrane2019]	日本の文書を引くときに使う
NIPPV	NIV（bilevel）と同義	一部の原著。ATS 2026の用語集がNIVと同義と明記 [ATS2026]	使わない
bilevel（BiPAP、二相性陽圧）	吸気にIPAP、呼気にEPAPの2段の圧をかける方式。その差が換気を補助する。BiPAPは特定メーカーの機器名に由来する呼び方で、臨床ではbilevelと同じ意味で使われる	現場の口語。BiPAPを章題に使う総説もある [Rezoagli CritCare2025]	専用機のS・T・S/Tはどれも2段の圧。この資料はバックアップ回数のあるS/Tで書く
CPAP	呼吸サイクル全体に一定の陽圧だけをかける。吸気補助（IPAPとEPAPの差）はない	酸素化の障害だけで換気サポートが要らないとき（§4-1）。NIVに含める文献と含めない文献がある	NIVとは分けて書く
PS（プレッシャーサポート）	ICUの人工呼吸器（PSV）で、PEEPの上に足す吸気補助圧。NIVのIPAPとEPAPの差に当たる	侵襲的人工呼吸と、NIVの論文の設定値	この資料ではIPAP／EPAPで書く。論文の値はIPAP＝EPAP（PEEP）＋PSで読む
NIRS（noninvasive respiratory support）	HFNC・CPAP・NIVの総称	ATS 2026が推奨を整理する単位に採用 [ATS2026]	3つをまとめて言うとき
HFNC（HFNO・NHF・HFNTとも）	加温加湿した高流量ガスを鼻カニュラから流す酸素療法。陽圧換気ではない	ATS 2026・ERS 2022はHFNC	用語と使い方の詳細はHFNCの資料

用語	何を指すか	主に使われる場面	この資料での扱い
フェイスマスク／ヘルメット	インターフェースの種類。フェイスマスクは口と鼻を覆うマスク（文献の口鼻マスク・oronasal）と顔全体を覆うトータルフェイスマスク、ヘルメットは頭部を覆い首でシールする透明フード	ATS 2026は両者を分けて推奨を出す [ATS2026]	口と鼻を覆うマスクを**フルフェイスマスク**と呼ぶ。§7-1

ATS 2026はCPAPとNIVを別の戦略として解析しますが [ATS2026]、Cochrane 2019とRezoagliの総説はCPAPとS/T（文献ではbilevel）をまとめて扱います [Berbenetz Cochrane2019] [Rezoagli CritCare2025]。

§2 酸素化はEPAP、CO_2はIPAPとの差で動かす

設定を数字で覚える前に、NIVの圧が何を担当しているかを押さえます。酸素化と換気は別のダイヤル（EPAPとIPAP）で考え、回路には塞いではいけないリークがあります。

この章のポイント

1. **酸素化はEPAP、換気（CO_2）はIPAP（EPAPとの差）で動かす**
2. **呼気ポートのリークはCO_2の出口なので塞がない**
3. **高CO_2血症にはHFNCではなくNIVを使う**

2-1. EPAPは酸素化、IPAPとの差が換気 — CPAPはCO_2を下げない

CPAPはIPAPとEPAPの差が無いのでCO_2を下げず、高CO_2血症には差のあるS/Tが必要です [Ferreyro ICM2024]。

S/Tモードは、呼吸努力で送気が始まり（S）、無呼吸ならバックアップ回数で送る（T）方式です。吸気時に高い圧（IPAP）、呼気時に低い圧（EPAP）をかけます。

- EPAP（PEEPに相当）：肺胞をひらいて保ち、酸素化を担当する
- IPAP：吸気時の圧。EPAPとの差が吸気を押し上げて一回換気量を作り、CO_2の排出を担当する
- CPAP：一定の圧をかけるだけで差が無い、つまり**CO_2を下げない**

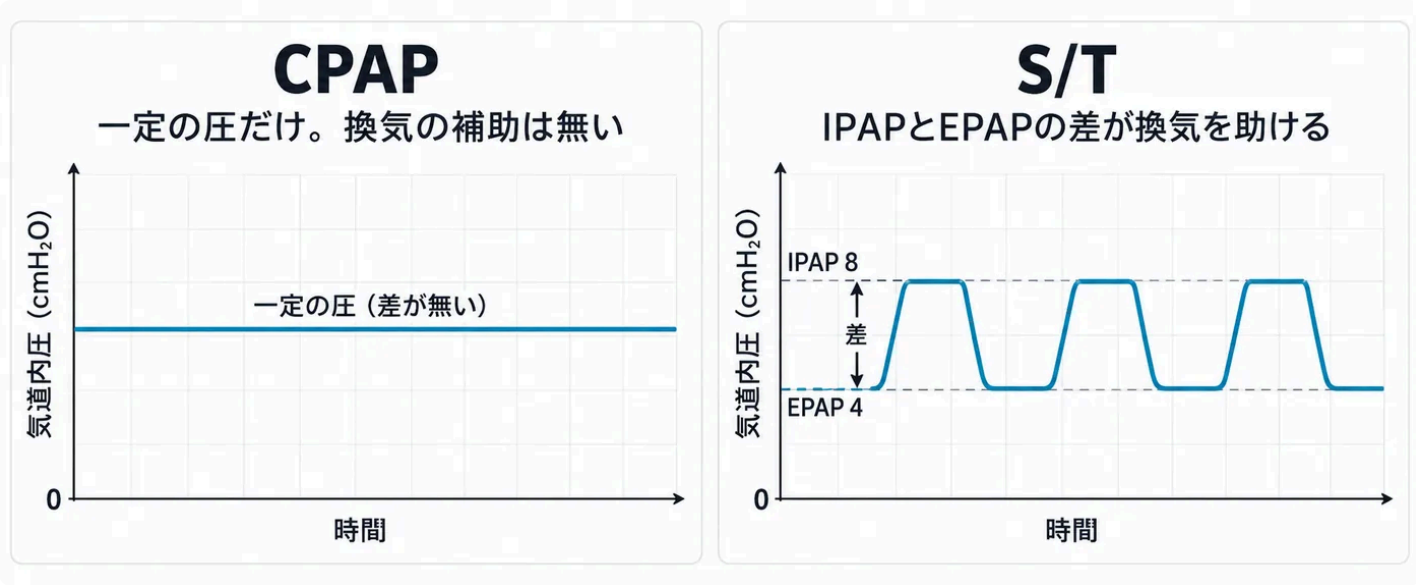


図1. CPAPとS/Tモードの気道内圧波形。

> **図の読み方** — 左のCPAPは圧が一定で換気を補助せず、右のS/TはIPAPとEPAPの差が一回換気量を作ります。

表2｜圧のダイヤルの役割分担 — 処方を書く前にここを確認する

ダイヤル	担当する生理	効かせ方	動かす場面
EPAP（PEEP相当）	肺胞リクルートと維持＝酸素化。心原性肺水腫では前負荷・左室後負荷の軽減	肺胞が虚脱しないよう「開けたまま保つ」圧	SpO_2/FiO_2が低いとき、心原性肺水腫の循環補助を狙うとき
IPAP（EPAPとの差）	一回換気量の直接増大＝換気（CO_2排出）。呼吸仕事量の軽減	吸気を押し上げる差圧。呼吸筋をアンロードして呼吸数を落とす	$PaCO_2$が高い・呼吸仕事量が大きいとき

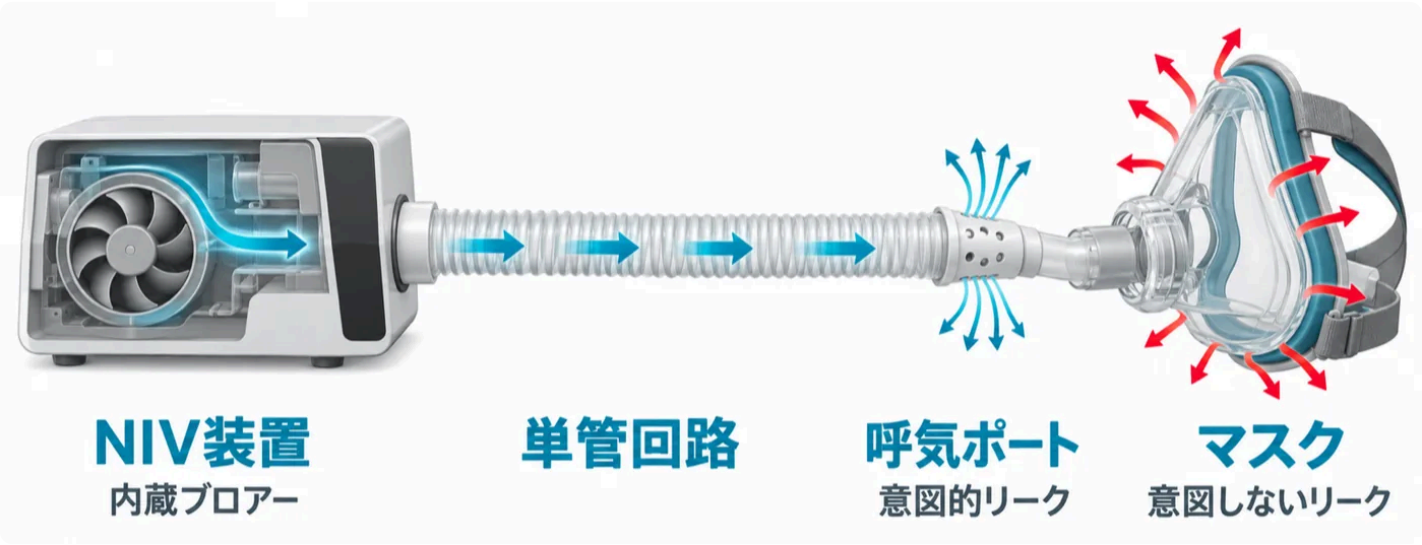
「EPAPを上げれば呼吸が楽になる」が最も多い誤解です。呼吸仕事量を軽くしてCO_2を下げるのはIPAPとEPAPの差です。ここを混同すると、高CO_2血症にCPAPを続けてしまう事故につながります。EPAPは循環にも作用します（§8-6）。

2-2. 呼気ポートのリークはCO_2の出口 — 塞がない

呼気ポートからの意図的リークはCO_2の出口なので塞がず、減らすのはマスクと顔の隙間から漏れる分だけです。

NIV専用機は内蔵ブロアーで**最大100〜240 L/分**という大流量を供給できます。リークがあっても、切迫した吸気需要があっても設定圧を維持するためです。

回路は1本のチューブ（単管回路）で常に陽圧がかかり、呼気はマスク近傍の呼気ポート（意図的リーク）から排出されます。



意図的リーク（呼気ポート）
CO_2の出口。常に流れ出ているのが正常で、塞いではいけない

意図しないリーク（マスクと顔の隙間）
減らすのはこちらだけ。ゼロを目指して締め上げない

図2. 単管回路と2種類のリーク。

図の読み方 — 呼気ポートの意図的リークはCO_2の出口なので、CO_2再呼吸を防ぐには$EPAP\ 4\ cmH_2O$以上が一般に必要です [Ferreyro ICM2024]。リーク量の読み方と減らし方は§6にまとめます。

マスク交換のたびに、ventedマスク（呼気ポート内蔵）かnon-ventedマスクか、回路の呼気経路（Y字か単管か）の組み合わせを確認します。

× non-ventedマスク＋単管回路＝CO_2の逃げ場がない

non-ventedマスクを単管回路につなぐとCO_2の排出路がなくなります。回路側に別途呼気弁（プラトーバルブなど）が入っているかを確認してください。2本回路（Y字）用のノンベントマスクをそのまま流用したときに起きやすい事故です。javallaはベント（コネクタが透明）とノンベント（コネクタが黄色）があるので、装着前にコネクタの色と回路の種類を確かめます [メーカー資料]。

2-3. NIV・CPAP・HFNCは別の道具 — CO_2を下げるのはNIVだけ

換気（CO_2）を直接補助するのはNIVだけなので、高CO_2血症の第一選択はHFNCではなくNIVです [Brochard NEJM2022]。

3つを「非侵襲」とひとまとめにすると、どの障害を直しているのかが見えなくなります。

根拠を見る（表3：3つの方式の生理機序）

表3｜NIV・CPAP・HFNCの生理機序の違い — 換気（CO_2）を直接補助するのはNIVだけ

方式	酸素化への作用	換気（CO_2）への作用	インターフェースの制約
NIV（S/T）	EPAPによる肺胞リクルート	IPAPとEPAPの差による一回換気量の直接増大（この効果を持つのはNIVだけ）	マスクの密着が必須。リークで圧が届かない
CPAP	一定圧によるリクルートと左室後負荷軽減	なし（圧が一定）	マスクの密着が必須
HFNC	わずかな非調整のPEEP様効果（口を閉じた場合のみ。閉口6.8 vs 開口0.8 cmH_2O） [JApplPhysiol2022]	解剖学的死腔の洗い出し＋呼気抵抗による呼吸数低下。一回換気量を直接は増やさない	口の開閉で効果が変わる。密着は不要

CO_2排出に効くのはIPAPとEPAPの差による一回換気量の直接増大で、死腔洗い出しだけでは重度の高CO_2血症に追いつけません [Brochard NEJM2022]。

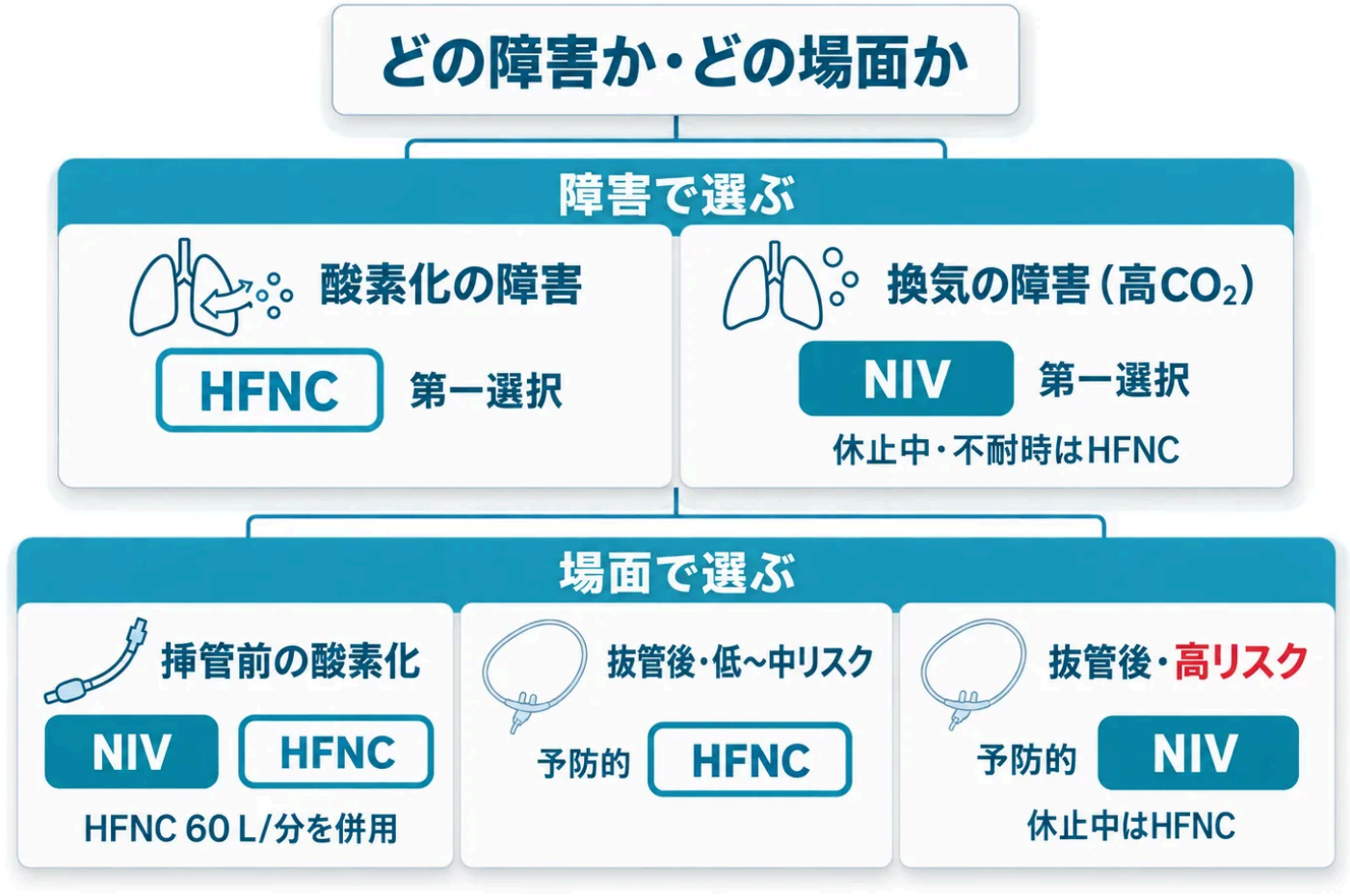
「HFNC＝弱いCPAP」という理解も正確ではありません。HFNCで呼吸数が下がる主因はPEEP様効果ではなく呼気抵抗の増加で、口が開けば陽圧はほぼ消えます [JApplPhysiol2022]。3つの違いはHFNCの資料の2-5にまとめています。

§3 高CO_2と心原性肺水腫はNIV、低酸素はまずHFNC

機器を選ぶ前に、目の前の呼吸不全を1つに分類します。ATS 2026は「低酸素性か、高CO_2性か」に挿管前・抜管後の2場面を加えた4つの問い（PICO）で整理しています [ATS2026]。この章で病態を、§9で挿管前後の場面を扱います（全体像は図3）。

この章のポイント

1. 呼吸不全をまず1つに分類し、禁忌を確かめる
2. 高CO_2性（COPD増悪）と心原性肺水腫はNIVで始める
3. de novo低酸素性はHFNCで始め、無理ならフルフェイスマスクのNIVか挿管



抜管後に悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立 → 悪化が予測される患者に、リスクに応じて予防的に使う

図3. 非侵襲的呼吸補助の選び方 — 障害と場面で決める。

図の読み方 — 最初の分岐は「酸素化の障害か、換気の障害か」です。換気の障害でも、NIVの休止中・不耐時はHFNCを使います [ERJ2022]。図に無い心原性肺水腫はCPAPまたはS/Tモードです（§3-3）。この図が決めるのは道具（NIVかHFNCか）までで、NIVのモードは§4-1で選びます。

ATS 2026の推奨は「強い」と「条件付き」の2段階です。条件付きは「エビデンスがない」ではなく、**患者の価値観や資源で判断が変わってよい**という意味です。

非侵襲的呼吸補助の主な利得は死亡ではなく**IMV回避と挿管周辺の合併症低減**で、「NIVを頑張れば死亡が減る」と説明するのは単純化しすぎです [ATS2026]。

3-1. 病態を1つに決め、禁忌を確かめる

$PaCO_2$ > 45 mmHg かつ pH < 7.35 なら高CO_2性と決め、同時に禁忌の有無を確かめます。

禁忌は、心停止・気道保護不能・固定できない顔面外傷・制御不能な嘔吐などです。意識障害・大量分泌物・ショック・嘔吐は挿管を考える場面です。

例外はCO_2ナルコーシスによる意識障害です。マスク装着で短時間に回復することが多く、厳格な監視下でのNIVトライアルを考慮します。

禁忌の多くは相対的で、DNI（挿管しない方針）の患者では治療の上限として使うこともあります（§9-6）。相対的禁忌には、このほか次のものも含まれます [Hamilton Medical 2023]。

- 重い上部消化管出血
- 上気道の閉塞
- 食道・胃の吻合直後
- 長い人工呼吸が見込まれること（4〜7日以上）
- **監視する人手が足りないこと**

ここを押さえる **表4｜病態・場面ごとの第一選択と推奨の強さ（2026年時点） — 病態で選び、抜管後は予防的に使う**

病態・場面	第一選択	推奨の強さ・確実性	本文
高CO_2血症性（COPD増悪など）	**フェイスマスクNIV**（S/T）	強い推奨（中等度）	§3-2
急性心原性肺水腫	CPAPまたはS/T（試験では差なし）	標準治療への上乗せで挿管が減る（中等度）	§3-3
de novo低酸素性（ARDS含む）	**まずHFNC**	標準酸素比で強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い）	§3-4
免疫不全	個別判断	特別扱いの根拠は消失。挿管遅延を避ける	§3-5
挿管前酸素化	NIV＋HFNC併用	HFNCまたはNIVに強い推奨。頭対頭はNIVが優位	§9-1
抜管後・高リスク	予防的NIV＋合間HFNC	条件付き（中等度）	§9-2
抜管後・悪化してから（救済）	**効果未確立**（再挿管を遅らせない）	推奨の適用外。デバイスを問わず効果は示されていない	§9-2
意識障害・ショック・気道保護不能・嘔吐	**NIVではなく挿管**	CO_2ナルコーシスのみ監視下で例外的にNIV試行	§3-1

3-2. COPD増悪はNIVが最も確立 — それでも20〜30%は挿管へ

フェイスマスクNIVは強い推奨ですが、第一選択でも20〜30%はIMVへ移行します [CHESTCC2025]。

ATS 2026はフェイスマスクNIVを**強い推奨**としました。非侵襲的呼吸補助のなかで最も効果量が大きく、確実性も高い領域です [ATS2026]。

重症度はRome Proposal基準5項目中3項目以上＋急性高CO_2血症で定義します [CHESTCC2025]。薬物療法の土台は§9-5にまとめます。

高CO_2性と決める線は$PaCO_2$ > 45 mmHgかつpH < 7.35で、CO_2ナルコーシスによる意識障害は禁忌の例外として監視下で試せます（3-1）。第一選択でも20〜30%はIMVへ移行するので、始める前に失敗基準と挿管の段取りを書き、60分で呼吸数・pH・HACORを見て判定します（§5）。

> **根拠を見る（表5：高CO_2性ARFの効果推定値）**
> ATS 2026の強い推奨は、43試験・5354例という規模と一貫性に支えられています [ATS2026]。

表5｜PICO2（高CO_2性ARF）の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。確実性まで含めて最も揃っているのはNIV

アウトカム	NIV	CPAP	HFNC
院内死亡（RR）	0.47（0.34–0.65）中等度	0.33（0.12–0.94）中等度	0.39（0.17–0.87）高い
挿管（RR）	0.43（0.32–0.56）中等度	0.38（0.17–0.88）中等度	0.38（0.24–0.59）中等度
在院日数	1.47日短縮（中等度）	差なし（低い）	1.83日短縮（中等度）
$PaCO_2$変化	−3.26 mmHg（低い）	−5.25 mmHg（低い）	−3.31 mmHg（低い）

HFNCの死亡RRが「高い確実性」でNIVより良く見えますが、**HFNC試験の大半は軽症〜中等症を組み入れ、NIVへのクロスオーバーを許容していました。**試験全体でHFNCから開始した患者の3分の1がNIVへのエスカレーションを要しており、見かけの数字は「必要な患者が速やかにNIVへ移れた」結果を反映している可能性が高いと読みます [ATS2026]。

HFNCがNIVの代わりになりうるのは、pH 7.25以上の軽度アシデミアで、しかも**「急速に可逆的な高CO_2血症」（COPD増悪・一過性のオピオイド関連低換気）に限られます。**

肥満低換気や神経筋疾患のように急速に可逆的でない機序では、効果は乏しいと考えられています [ATS2026]。ERS 2022も、COPD＋高CO_2性ARFには「HFNCの前にNIVを試すことを提案」しています [ERJ2022]。喘息重積はCOPDと同列に扱いません（9-5）。HFNCを使うときの監視とNIVへ上げる基準は、HFNCの資料の3-4にまとめています。

高CO_2性呼吸不全のCPAPは、試験の大半が古く方法論的限界があるため、ATS 2026は賛否いずれの推奨も出していません [ATS2026]。心原性肺水腫でのCPAPの役割（§3-3）とは別の話です。

3-3. 急性心原性肺水腫 — 標準治療に上乗せし、モードは呼吸努力で選ぶ

利尿薬・硝酸薬などの標準治療に、EPAP 5〜10 cmH_2OのCPAPかS/Tを上乗せします。CPAPとS/Tで転帰に差はありません（§4-1） [Rochwerg ERJ2017]。

EPAPの前負荷・後負荷軽減という循環作用が、ここでは治療的に働きます。上乗せで院内死亡・挿管とも減り、心配された心筋梗塞の増加は否定されました [Berbenetz Cochrane2019]。

恩恵は正常炭酸ガス血症のほうが大きく、「高CO_2の心原性肺水腫にだけNIVが効く」という直感は正しくありません [Berbenetz Cochrane2019]。

根拠を見る（表6：Cochrane 2019）

表6｜Cochrane 2019（24 RCT・2664例）の主要数値 — 「死亡が減る」より「挿管を避けられる」が正確

項目	結果	確実性	注意点
院内死亡	**RR 0.65（0.51–0.82）、NNTB 17**	低い	低バイアスリスク試験だけに絞ると有意差消失（RR 0.81）
気管挿管	**RR 0.49（0.38–0.62）、NNTB 13**	中等度	同様に絞ると有意差消失（RR 0.85）
急性心筋梗塞	**RR 1.03（0.91–1.16）**	中等度	5試験のみ、Gray 2008（3CPO）が重み95.3%を占める
CPAP対S/T	**死亡P=0.64・挿管P=0.75で差なし**	—	直接比較試験は除外、間接比較にとどまる
有害事象	**マスク不快感のみ増加（RR 12.59）**	低い	実害はほぼこれに限られる

Cochraneレビュー（24 RCT・2664例）では、$PaCO_2$によるサブグループ差は有意（死亡P=0.005、挿管P=0.03）で、方向は「正常炭酸ガス血症のほうが恩恵大」でした [Berbenetz Cochrane2019]。

死亡の確実性が「低い」にとどまるのは、単一の陰性試験である3CPO試験（Gray 2008）が死亡の統合で重み33.7%を占めるためで、著者ら自身が解釈に慎重であるよう明記しています [Berbenetz Cochrane2019]。

3-4. de novo低酸素性 — まずHFNC、NIVは次の一手で監視を最も厚く

ATS 2026はde novo低酸素性にまずHFNCを強く推奨し（確実性 中）、NIV／CPAPは条件付き（確実性 低）です [ATS2026]。**HFNCで無理なら、NIVか挿管を検討します。**

de novo低酸素性ARF（COPDでも心原性肺水腫でもない、新規発症の低酸素性呼吸不全）は、非侵襲的呼吸補助の失敗が多い領域です。失敗率はCOPD増悪へのNIVが15〜20%にとどまるのに対し、急性低酸素性呼吸不全では40〜60%に達します [Brochard NEJM2022]。

ATS 2026はHFNCを標準酸素より強く推奨しました。効果量だけでなく**害の少なさと導入の容易さ**が理由ですが、これは「HFNC対標準酸素」に限った推奨です。HFNC対NIVは推奨を出さず、患者特性・術者習熟・資源で個別化するとしています [ATS2026]。

起点は**FLORALI試験**です。**90日死亡は従来型酸素群とNIV群のほうがHFNC単独群より高いという、直感に反する結果でした。**「NIVでかけた圧そのものが肺を傷めているのではないか」という懸念（P-SILI、§5-5）の出発点になり、ARDSの重症度とともにNIVの失敗は増えます（§5-6）。

根拠を見る（表7：de novo低酸素性ARFの効果推定値）

FLORALI試験はP/F<300でHFNC・従来型酸素・フェイスマスクNIVの3群を比べました。副次解析ではNIV開始1時間後の高い一回換気量が死亡増加と関連しました [Brochard NEJM2022]。

表7｜PICO1（de novo低酸素性ARF）の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。挿管は減っても、死亡まで下がるとは限らない

介入	死亡RR（確実性）	挿管RR（確実性）
HFNC	0.81（0.67–0.97）低い	0.76（0.64–0.89）中等度
ヘルメットNIV	0.72（0.48–1.07）非常に低い	0.22（0.11–0.43）中等度
ヘルメットCPAP	0.76（0.51–1.12）低い	0.53（0.35–0.79）中等度
フェイスマスクNIV	0.93（0.75–1.14）非常に低い	0.79（0.67–0.93）低い
フェイスマスクCPAP	1.01（0.73–1.40）低い	0.77（0.59–1.01）低い

39試験・2913例 [ATS2026]。ヘルメットNIVの挿管RR 0.22は全モダリティ中で最良ですが、死亡では効果が不確実です（§7-1）。低酸素の重症度・原因（COVID-19／肺炎／混合）・免疫状態・実施場所のいずれのサブグループでも、信頼できる効果修飾因子は同定されていません。

フルフェイスマスクNIVはHFNCで無理なときの次の一手であって、NIVを続けて挿管を遅らせることはしません。表7で挿管RRが最も小さいのはヘルメットNIVで、使えるかは施設の機材によります（§7-1）。HFNCの使い方と2・6・12時間のROXによる判定は、HFNCの資料の§3・§6にまとめています。

ARDS（2024年のGlobal Definitionでは非侵襲サポート下の患者も含む）に絞ると、2026年の総説は**中等症はHFNCが第一選択**、NIV・CPAPは軽症で循環が安定した選ばれた患者に限る「時間を区切った試し」と位置づけました。開始1〜4時間で、P/F 150超・呼吸数25未満・SpO_2 92%超（フェイスマスクNIVなら一回換気量9 mL/kg予測体重未満）を満たすかを確かめ、満たさなければ補助を強めるか挿管します [Munshi ICM2026]。

× 「酸素化が良くなっている」＝安全ではない

de novo低酸素性ARFでNIVを使うなら、酸素化だけでなく呼吸努力と一回換気量をセットで監視してください（§5-4・§5-5）。P/F<200でNIVを始めるなら、「どの数値になったら挿管するか」を開始前にチームで決めておきます。

根拠を見る（COVID-19 — インターフェースの結論が揺れた領域）

重症COVID-19ではCPAPがHFNCより挿管回避に優れましたが、特有の病態を反映した可能性があり、一般化には注意が要ります [RECOVERY-RS]。

- ヘルメットNIVは長期の死亡・QOLを改善していない（§7-1）

- HFNCによるエアロゾル拡散は、適切な換気・個人防護具の運用があれば過度に恐れる必要はない [HFNC-SARS-CoV2]
- P-SILI（§5-5）はCOVID-19の重症低酸素性呼吸不全の議論から広まった概念で、この集団では特に意識する [Battaglini BJA2021]

RECOVERY-RS試験（1273例）で、CPAPがHFNCより挿管回避に優れました [RECOVERY-RS]。

3-5. 免疫不全は特別扱いせず、術後は対象を絞る

免疫不全という理由だけで挿管を避けず、術後は全例への予防ではなく、高リスク例への予防と低酸素が起きてからのCPAP・NIVに絞ります [Azoulay JAMA2018] [Brochard NEJM2022]。

免疫不全 — 挿管の遅れを避ける

免疫不全という理由だけで挿管を避けず、スコアを唯一の根拠にもせずに、挿管の遅れを避けます [Azoulay JAMA2018]。

侵襲的換気時の死亡が大きく下がった現在、免疫不全という理由だけで「何としても挿管を避ける」戦略を支持するデータはありません [Brochard NEJM2022]。ROXもHACORも、免疫不全では性能が落ちます。

根拠を見る

HIGH試験（免疫不全の急性低酸素性呼吸不全776例）では、HFNCは標準酸素に比べ28日死亡を減らしませんでした（35.6%対36.1%、HR 0.98、P=.94）。挿管率・快適さ・呼吸困難・在室日数・ICU獲得感染もいずれも差がありません [Azoulay JAMA2018]。

術後 — 主役は無気肺と肺水腫

術後は全例への予防では効かず、高リスク例への予防と、低酸素が起きてからのCPAP・NIVが効きます（表8）。

術後呼吸不全は、主役が**無気肺と肺水腫**である点で、感染や炎症が主体の内科系de novo低酸素性ARFと別に考えます [Brochard NEJM2022]。同じ「予防的」でも、対象の絞り方で結果が変わります。

表8｜術後呼吸不全での非侵襲的補助 — 全例への予防は効かず、高リスクへの予防と低酸素が起きてからの使用は効く

用法	結果
開腹術後の予防的CPAP（PRISM試験）	抜管後30日以内の肺炎・挿管・死亡の複合を**減らさなかった** [Brochard NEJM2022]
術直後の予防的HFNC（11試験メタ解析）	従来型酸素より挿管リスクを減らしたが、利益は肥満などの高リスク集団によって駆動されていた [Brochard NEJM2022]
開腹術後の抜管後低酸素に対するCPAP・NIV	再挿管と合併症を減らすのに有効 [Brochard NEJM2022]
60〜80歳のVATS肺葉・区域切除後の予防的HFNC（40 L/分・FiO_2 40%、210例RCT）	術後肺合併症の重症度を下げた（順序OR 0.50、95%CI 0.28–0.91）が、P/F比・在院日数は不変。著者は**肺切除全例へのルーチン使用は支持されない**と明記 [CritCare2026VATS]

免疫不全と術後の詳細（HIGH試験・術後の試験の設定）は、HFNCの資料の3-5・3-6にまとめています。

§4 低い圧で始め、効く最小の圧にとどめる

病態が決まったら、モードと初期設定を揃えます。マスクは急性期の標準であるフルフェイスマスクで始め、選び方・着け方・リークの読み方は§7にまとめます。「圧が正しいか」より前に「圧が患者に届いているか」を確認してください。

この章のポイント

1. **モードは病名ではなく呼吸努力で選ぶ（S/TかCPAP）**
2. **低い圧（例：S/TモードでIPAP 8／EPAP 4）から始め、IPAPは原則15 cmH_2O以下。それ以上が必要なら挿管を考える**
3. **30分後の血液ガスで直し、動かした設定を記録する**

4-1. モードは目的で選ぶ — 換気の補助が要ればS/T

高CO_2血症性の呼吸不全には換気を補助するS/T（bilevel）を使い、心原性肺水腫ではCPAPとS/Tのどちらでもよいとされます [Rochwerg ERJ2017]。

土台は§2-1の「酸素化はEPAP、換気はIPAP（EPAPとの差）」です。同じ病名でも、呼吸努力が強く換気の補助が要るならS/T、酸素化だけの問題ならCPAPが合います。

呼吸努力がある → S/T

換気サポートが必要なとき。

- COPD増悪でも、初期は呼吸努力があるのでS/Tで始める
- CS1の心不全（心原性肺水腫）でも、呼吸努力があればS/Tを使う

酸素化の問題だけ → CPAP

換気サポートが要らないとき。

- 呼吸努力のない心原性肺水腫

同じ患者でもモードは経過で変わります。呼吸数・呼吸補助筋の使用・$PaCO_2$を見て、そのつど選び直してください。

表9｜モードの選び方 — 呼吸努力があればS/T（バックアップ回数を入れる）、酸素化だけならCPAP

モード	動き方	使う場面
S/T	自発呼吸に同調しつつ、無呼吸時はバックアップ回数で強制換気	呼吸努力がある＝換気サポートが必要なとき。病名は問わない（COPD増悪、呼吸努力のある心原性肺水腫など）。トリガーとサイクリングの同調を波形で確認
CPAP	呼吸サイクル全体に一定の陽圧をかける。IPAPとEPAPの差は無い	酸素化の問題だけで換気サポートが要らないとき。呼吸努力のない心原性肺水腫など
S（自発）	患者のトリガーにのみ同調	自発呼吸が安定している例。無呼吸のリスクに注意
T（時限）	設定した呼吸回数で強制換気	単独で急性期に使うことはまれ。バックアップとして併用

> **根拠を見る**
> 一つのモードが他に優るという強いエビデンスはありませんが、バックアップ呼吸回数を入れると同調性とガス交換が改善したとする報告があります（神経筋疾患のCHESTガイドライン） [CHEST2023]。

4-2. 低い圧で始め、効く最小の圧に合わせる

S/TモードでIPAP 8／EPAP 4 cmH_2Oから始め、換気量・吸気努力・酸素化を見ながら調整します。IPAPは原則15 cmH_2O以下とし、それ以上が必要なら挿管を考えます。食道胃接合部の圧を超えると、胃に空気が送り込まれるためです（§8-5）。

文献では：手技解説の出発点はIPAP 10／EPAP 5 cmH_2O [Kelly NEJM2015]、総説はIPAP 10〜12で始めて段階的に上げ、20〜24 cmH_2Oを超えると不快と胃膨満が増えるとしています [Fazzini ICCN2026]。

8 / 4 cmH_2O

S/Tモード IPAP／EPAP 開始の例（論文の例は10／5・Kelly NEJM 2015）

15 cmH_2O以下

IPAPの上限の原則。それ以上が必要なら挿管を考える（文献では20〜24超で不快と胃膨満・Fazzini ICCN 2026）

目標は「効く最小の圧」で、「早く楽にする最大の圧」ではありません。補助が過剰な状態はover-assistanceと呼ばれ、閉塞性疾患では動的過膨張を、低酸素性疾患では大きな一回換気量による肺傷害（P-SILI、§5-5）を招きます。

圧が食道胃接合部の圧を超えると、胃に空気が送り込まれます（§8-5）。

ここを押さえる **表10｜初期設定と動かしてよい範囲 — この数字で始め、変えたらどれを動かしたかを記録する**

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
IPAP／EPAP（開始値）	S/Tモード IPAP 8／EPAP 4 cmH_2O（例）	ここから換気量・吸気努力・酸素化を見ながら、下のIPAPとEPAPを調整する。論文の例はIPAP 10／EPAP 5 [Kelly NEJM2015]。総説はIPAP 10〜12から [Fazzini ICCN2026]。教育用資料の例はEPAP 4〜6、IPAPはそれより6〜10高く（資料の表記ではPS 6〜10） [Hamilton Medical 2023]
EPAP（PEEP）	4〜6 cmH_2O [Hamilton Medical 2023]	酸素化を見て5〜8へ上げる。CO_2再呼吸防止に最低4以上。肥満は8超も可。COPDではintrinsic PEEPに対抗し吸気トリガーを楽にする。心原性肺水腫の試験では5〜10
IPAP	EPAP＋6〜10 cmH_2O [Hamilton Medical 2023]から、VT 6〜8 mL/kg PBWを得る最小のIPAPへ	補助が過剰だと閉塞性で過膨張・気胸、低酸素性で大VTによる肺傷害
吸気トリガー	2 L/分	敏感すぎるとオートトリガー、鈍すぎると呼吸仕事量が増える
呼気サイクリング	吸気ピークフローの20〜50%	リーク大だと吸気が延長し呼気に食い込む。そのときは時間制御サイクリング（1〜1.2秒）へ（§7-4）。閾値を上げるほど吸気は早く終わる。文献の初期値は40〜50% [Hamilton Medical 2023]
立ち上がり時間（rise time）	中間設定から	速すぎると圧オーバーシュートで不快、遅すぎると呼吸仕事量が残る
最大吸気時間（Ti max）	—	リークで呼気サイクリングが働かないときの打ち切り時間。文献では実際の吸気時間＋0.25秒、分からなければ1.5秒から [Hamilton Medical 2023]。リークで吸気が延びるときは1〜1.2秒（§8-2）
バックアップ回数	—	S/Tで設定する。文献では12〜16回/分（安静時の自発呼吸数より2回/分ほど少なく） [Hamilton Medical 2023]。自発呼吸がこれより速ければ強制換気は入らない（表11）
吸気時間とI:E（強制換気）	—	文献ではCOPDでI:E 1:2〜1:3（呼気を長く）、神経筋疾患・肥満低換気症候群で1:1前後 [Hamilton Medical 2023]

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
圧の上限	**IPAPは原則15 cmH_2O以下**	それ以上が必要なら挿管を考える。食道胃接合部の圧を超えると胃に空気が送り込まれる（§8-5）。文献では20〜24 cmH_2O超で不快と胃膨満が増え [Fazzini ICCN2026]、最高圧30 cmH_2O超はほとんど要らず、最高圧30超・EPAP 8超は経験のある医師と相談して決める [Hamilton Medical 2023]
加湿	**加温加湿器**	すべてのNIV回路で加温加湿する。温度は患者の快適さで決め、文献では30℃前後から [Hamilton Medical 2023]。HME（人工鼻）は死腔を増やすためNIVでは使わない。加湿不足は分泌物を硬くし、忍容性を落とす

4-3. 30分後の血液ガスで直し、動かした設定を記録する

設定は30分後の血液ガスで直し、変えるたびにどれを動かしたかをカルテに残します [Kelly NEJM2015]。

時間が許せば開始前に動脈血ガスを採り、30分後の血液ガスと比べて設定を直します（表11）。文献の出発点は少しずつ違いますが、最初から高い圧にせず必要に応じて上げる点は同じです。

表11｜30分後の血液ガスで設定を動かす — 高CO_2はIPAPとEPAPの差、低酸素はFiO_2かEPAP。EPAPを上げたらIPAPも上げる

30分後の状況	確かめること	次の一手
高CO_2血症が残る	分時換気量（VT×呼吸数）。自発呼吸数とバックアップ回数の関係	IPAPを上げてEPAPとの差を広げ、VTを増やす（IPAPは原則15 cmH_2O以下。それ以上が必要なら挿管を考える）。バックアップ回数を上げるのは、自発呼吸がその回数より遅いときしか効かない [Kelly NEJM2015]
低酸素血症が残る	SpO_2・P/F比、いまのFiO_2とEPAP	FiO_2かEPAPを上げる。**EPAPを上げたらIPAPも同じだけ上げて**差を保つ [Kelly NEJM2015]
設定とマスクを直しても呼吸窮迫が続く	呼吸数・呼吸補助筋・意識・血液ガスの推移	直ちに挿管する（§5-6） [Kelly NEJM2015]
嘔吐など禁忌が新たに出た	誤嚥のリスク・意識	直ちに挿管する [Kelly NEJM2015]
改善した	呼吸数・血液ガス・呼吸努力の低下	支持を下げ、自発呼吸に戻せるところまで離脱する [Kelly NEJM2015]

30分という時刻と各設定値は専門家の経験則で、比較試験で決まった値ではありません [Kelly NEJM2015]。判定の時刻と失敗基準は§5-1で決めます。

§5 開始60分で判定する — 挿管の遅れは死亡の増加と関連する

NIVは「着けて終わり」ではありません。開始前に決めた時刻に決めた指標を見て、遅れずに継続か挿管かを判断することが治療の中心です。**NIV失敗そのものが死亡の独立危険因子で、遅れた挿管は死亡の増加と関連します**（5-6）。

この章のポイント

1. **開始前に失敗基準と挿管の段取りを書く**
2. **60分で呼吸数・pH・HACORをセットで判定する**
3. **SpO_2が良くても努力が強ければ挿管を考える**

5-1. 失敗基準と挿管の計画を先に書き、60分後を判定の時刻にする

開始前に失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を決め、60分後を判定の時刻にします（表12）。

表12｜開始からの60分＋α — 時刻ごとにやることを決めておく

時刻	やること
0分（開始前）	病態を1つに決める。失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を先に決める。鼻根部に予防的ドレッシングを貼り、ベースラインの血液ガス・VT・呼吸数を記録
0〜10分	マスク合わせに集中。手でマスクを保持し、低い圧から慣らし、ストラップ固定は最後にする
10〜15分	呼吸数・酸素化・呼吸仕事量・非同調・忍容性・意識・血行動態を再評価。IPAPをVT 6〜8 mL/kgまで滴定
30分	血液ガスを再検し、開始前と比べて設定を直す（表11） [Kelly NEJM2015]
60分	判定の時刻。血液ガス再検、HACOR算出（>5なら挿管準備を「開始」ではなく「完了」させる）。VT >9〜9.5 mL/kg＋頻呼吸＋P/F低下はfailureとして扱う
2時間〜	呼吸努力の所見を酸素化と並べて定時に記録する（§5-4） [Fazzini ICCN2026]。改善していれば漸減を計画。HFNCに切り替えた場合はROXを2・6・12時間で確認。心電図とSpO_2の連続監視は少なくとも最初の12時間続ける [Hamilton Medical 2023]

開始時の指示は、たとえば「60分後にpH・呼吸数・HACORで判定する。HACOR >5、または意識悪化・分泌物制御不能なら挿管し、挿管はICU当直がICUで行う」のように、判定の時刻・基準・挿管の担当と場所を1文で書きます。

5-2. 60分の血液ガスは開始前との差で読み、数字をそろえて報告する

60分の血液ガスは「開始前との差」で読み、pHが改善せず呼吸数も落ちなければ、P/Fが良くてもfailureの候補です。

60分時点の血液ガスは、単独の数値ではなく「開始前との差」で読みます。pHが改善し呼吸数が落ちていれば、$PaCO_2$が高いままでも継続を検討できる場合があります。

表13｜60分評価で見る項目 — 単独の指標で継続を決めず、セットで改善を確かめる

項目	改善のサイン	failureのサイン
呼吸数	開始前より明確に低下	変化なし、または悪化
pH／$PaCO_2$	pHが改善傾向	pHが不変〜悪化
P/F比	上昇傾向	低下、またはFiO_2を上げても改善しない
一回換気量（VT）	6〜8 mL/kg PBWに収まる	>9〜9.5 mL/kg PBW（P-SILIの警報）
意識・忍容性	清明・装着継続に同意	悪化、または装着を拒否

上級医への報告は、呼吸数・努力・SpO_2/FiO_2・VT・リーク量・意識・前回との差をセットで伝えます。

○ セットで伝える

「NIV開始60分、呼吸数32→24、pH 7.26→7.31、VT 6.8 mL/kg、リーク許容範囲、意識清明、HACOR 3点。継続します」

× 印象だけを伝える

「苦しそうです」

5-3. HACORが5点を超えたら挿管を判断する — ROXはHFNC用

NIV開始1時間後にHACORが5点を超えたら、挿管を判断します [Duan ICM2017]。

HACORは心拍数・pH・GCS・P/F・呼吸数の5項目からなるフェイスマスクNIV用のスコアで、**5点超が挿管の目安**です（感度72%・特異度90%） [Duan ICM2017]。

HFNCで使うROX指数＝（SpO_2/FiO_2）÷呼吸数は、時間とともに予測精度が上がります [Roca AJRCCM2019]。ROXの使い方はHFNCの資料の6-2にあります。

表14｜HACORスコアの配点 — NIV開始1時間後に合計5点超で挿管

項目	区分	点数
心拍数（回/分）	≤120／>120	**0／1**
pH	≥7.35／7.30–7.34／7.25–7.29／<7.25	**0／2／3／4**
GCS	15／13–14／11–12／≤10	**0／2／5／10**
P/F比	>200／176–200／151–175／126–150／101–125／≤100	**0／2／3／4／5／6**
呼吸数（回/分）	≤30／31–35／36–40／41–45／>45	**0／1／2／3／4**

P/F 101–125の区分は一部の図表で抜け落ちていることがありますが、原著の区分どおり5点として運用してください [Battaglini BJA2021]。COVID-19ではHACOR自体がまだ十分に検証されていません。

更新版HACOR（2022年）は、背景疾患を足して予測の精度を上げています（表15） [Duan CritCare2022]。

根拠を見る（表15：更新版HACOR）

元のHACORで5点を超えた患者は、NIV失敗率87.1%・院内死亡65.2%でした [Hamilton Medical 2023]。更新版HACORは、元のHACOR＋0.5×SOFA、肺炎なら＋2.5、肺が原因のARDSなら＋3、免疫抑制なら＋1.5、敗血症性ショックなら＋2.5、心原性肺水腫なら−4で計算します [Duan CritCare2022]。

表15｜更新版HACORの点数とNIV失敗率 — 開始1〜2時間後に測り、高ければ早めの挿管を考える

更新版HACOR	失敗リスク	NIV失敗率
7以下	低い	**12.4%**
7.5〜10.5	中等度	**38.2%**
11〜14	高い	**67.1%**
14超	非常に高い	**83.7%**

この資料の時間割（表12）は、元のHACORの「開始1時間後に5点超」を使います [Hamilton Medical 2023]。

表16｜失敗を捉える指標 — ROX・HACORに、吸気努力と一回換気量の指標を重ねる

指標	測り方	失敗リスクの閾値	限界
ROX指数	（SpO_2/FiO_2）÷呼吸数	**<2.85（2時間）／<3.47（6時間）／<3.85（12時間）。12時間 ≥4.88なら低リスク**	HFNCでのみ検証。転帰改善につながるかは未検証
WOBスケール	呼吸数・鼻翼呼吸・胸鎖乳突筋・腹筋の使用（最大7点）	**>4で挿管を提案**	統計的検証は簡易。器具なしで血液ガスを待つ間の一次スクリーニングに使える [Battaglini BJA2021]
呼気一回換気量	人工呼吸器の表示	**>9〜9.5 mL/kg PBW**	HFNC・標準的なヘルメットNIVでは測れない
SpO_2/FiO_2	パルスオキシメトリ	**<120 かつ／または悪化トレンド**	低$PaCO_2$で重症度を過小評価
PaO_2/FiO_2	動脈血ガス	**<150〜200 mmHg かつ／または悪化トレンド**	間欠的
呼吸数	臨床観察	**>25〜30 かつ／またはサポートで低下しない**	努力との相関が乏しい

[Grieco ICM2021] [Roca AJRCCM2019] [Duan ICM2017]

！閾値の多くは単一研究由来

ROXの2・6・12時間、HACORの5点超、VTの9〜9.5 mL/kg、P/Fの200・150は、いずれもほぼ単一のコホートから導かれた値で、スコアで介入を早めることが転帰を改善するかは研究段階です [Brochard NEJM2022]。呼吸努力の指標（§5-4）も、閾値の多くは侵襲的人工呼吸の患者で作られ、総説の中でも数字が揺れています [Fazzini ICCN2026]。どれか1つのツールで決めず、血液ガス・呼吸数のトレンドと合わせて評価してください。

5-4. 呼吸努力を3段階で見る — SpO_2の改善は効いている証拠にならない

観察と簡易指標（レベル1）を全例の最低基準とし、異常や判断に迷うときにエコー（レベル2）、さらに食道内圧などの高度モニタ（レベル3）へ上げます（表17）。

HFNCやNIVは、酸素化を良くしながら強い吸気努力を隠すことがあります [Fazzini ICCN2026]。肺が硬く負荷が大きいままでも、激しい努力を続けることで酸素化を保ててしまうからです [Fazzini ICCN2026]。

- 強すぎる努力：P-SILI（§5-5）と挿管の遅れにつながる
- 弱すぎる努力（補助過剰・過鎮静）：横隔膜の萎縮と無気肺につながる

NIVが吸気努力を下げるのは同調が保たれているときだけで、非同調はかえって努力を増やします [Fazzini ICCN2026]。

表17｜呼吸努力の3段階評価 — 全例にレベル1。迷ったらエコーを足し、単発値でなく推移で読む

段階	いつ使うか	見るもの	努力が強すぎる目安	注意
レベル1（全例の最低基準）	開始後1〜2時間と、その後の定時	呼吸数、胸鎖乳突筋などの呼吸補助筋、肋間・鎖骨上の陥没、胸腹部の奇異運動、腹筋の呼気動員、呼吸困難（NRS・VAS）、意識。NIVでは表示VT、HFNCではROX	**呼吸数30〜35回/分超。呼吸困難VAS 3超・NRS 4以上。VT 9.0〜9.5 mL/kg PBW超。ROX 3.85未満（HFNC 12時間）**	感度は高いが特異度が低い（発熱・不安・痛みでも上がる）。呼吸困難はガス交換の悪化より先に動くことが多い
レベル2	レベル1が異常、または判断に迷うとき	横隔膜エコー（肥厚率TFdi・移動距離）、傍胸骨肋間筋エコー、鼻腔内圧の振れ（ΔPnose）	**TFdi 40%超で高い活動（15〜20%未満は筋力低下か補助過剰）。ΔPnose 5.1 cmH_2O超**	TFdiは圧ではなく筋の短縮を見る。肺が硬いとTFdiが高くても圧の振れは小さい。傍胸骨肋間筋エコーは探索段階
レベル3	悪化のリスクが高いとき、挿管を検討しているとき	食道内圧（ΔPes・PTP）、中心静脈圧の吸気時の振れ（ΔCVP）、横隔膜電気活動（EAdi）、EIT。NIV（S/T）では機種により気道閉塞圧（P0.1・ΔPocc）	**ΔPes 10〜15 cmH_2O超、PTP 200 $cmH_2O \cdot s$/分超。ΔCVP 10〜15 cmH_2O超**	覚醒した呼吸困難の患者では、食道バルーンの位置確認とリークで現実的でない。HFNCは開放回路なのでP0.1・ΔPoccを測れない。ΔCVPはCVラインがあれば追加の機器なしで見られるが、検証は限られる

[Fazzini ICCN2026]。

✓ 評価のあとの3つの判断 — 継続・調整・エスカレート

- **継続**：呼吸数が下がり、より楽そうで、呼吸努力が改善している
- **調整**：所見が食い違う（酸素化は良いが呼吸数が上がる、呼吸困難が続く）。インターフェースとリーク（§7-3）、同調（トリガー・立ち上がり時間・サイクル、§8-2）を見直す。NIVの非同調は呼吸の25〜40%で起こる
- **エスカレート**：頻呼吸・呼吸補助筋・苦悶・興奮が強まる。表19の目安で挿管を検討する（§5-6）

[Fazzini ICCN2026]。エスカレーションの閾値は、どの段階でも開始前に決めておきます。

5-5. P-SILI — VT 9.5超＋頻呼吸＋P/F低下を警報にする

VT >9〜9.5 mL/kg（PBW）＋頻呼吸＋P/F低下の組み合わせを、P-SILIの警報にします。

強い自発呼吸努力は胸腔内圧を深く陰性にし、経肺圧を大きく上げ、大きな一回換気量とあいまって肺傷害を進めます。これがP-SILI（patient self-inflicted lung injury）です [Battaglini BJA2021]。

肺の弾性が保たれた早期には、呼吸数はさほど上がらず一回換気量だけが大きくなる病期があります。呼吸数を中核に据えるROXもHACORもこの病期を捉えられないので、「呼吸数が正常＝努力が弱い」と読まないでください。

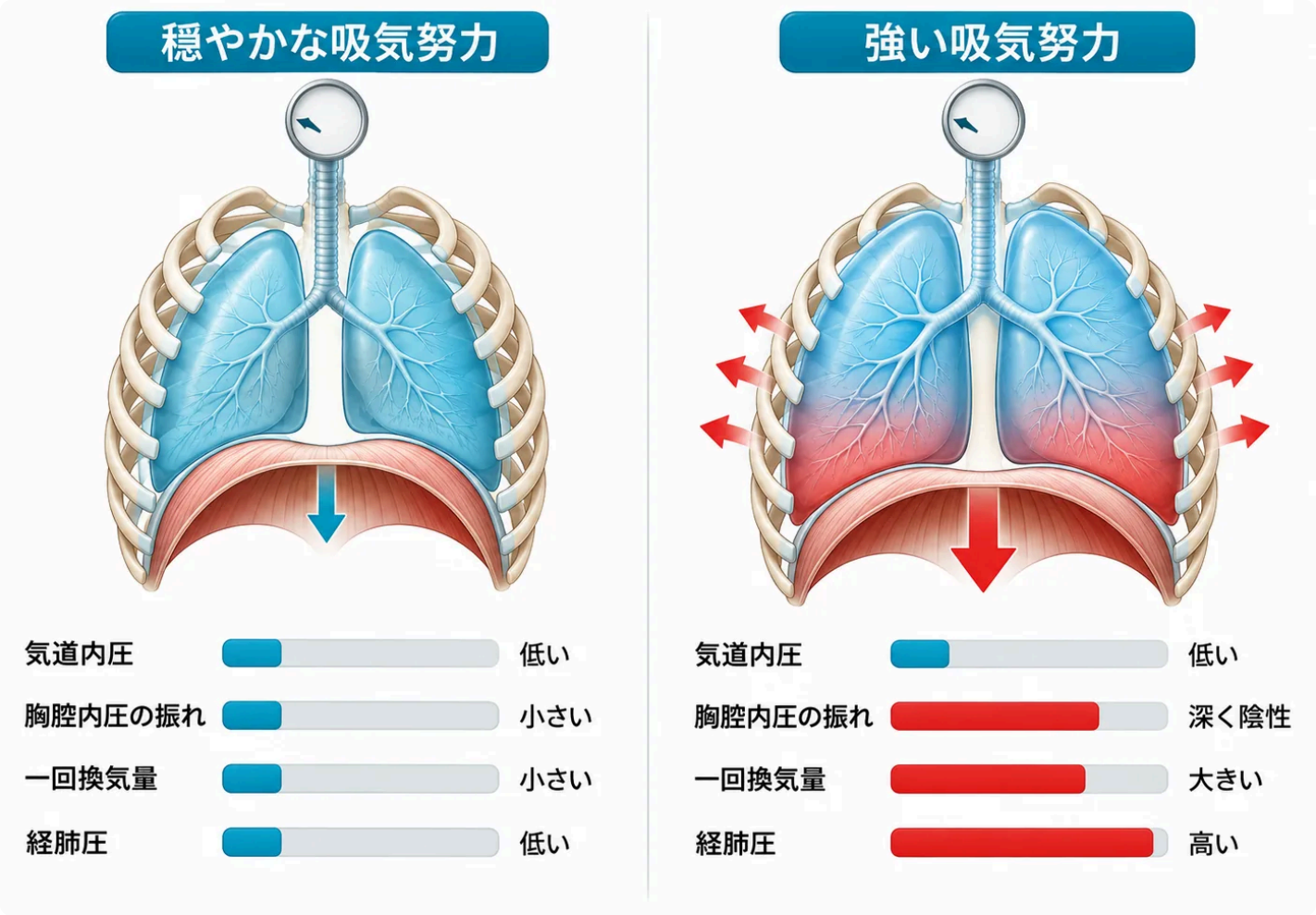


図4. P-SILIの概念。

図の読み方 — 右は気道内圧が同じでも、経肺圧と一回換気量が大きくなっています。P-SILIは機序としてよく説明できますが、「防ぐために早期挿管すべき」を支持する臨床エビデンスはまだありません。

根拠を見る（表18：P-SILIの4つの機序）

表18｜P-SILIの4つの機序 ― 「圧」だけでは終わらない

機序	要点
①肺ストレス／ストレインの増大	経肺圧は自発呼吸中も吸気努力をそのまま反映する。気道内圧が低くても経肺圧が高いリスクは下がらない。呼気努力が強い場合も依存領域の虚脱を招く
②Pendelluft（肺内ガス再分布）	吸気努力が気道開口部の流量を生む前に、肺実質内でガスが領域間移動する。SBT失敗例の観察研究では**40%にPendelluftを認め**、圧支持を下げるとその容量がベースラインの2倍になった
③肺灌流の変化（Starlingの式）	強い吸気努力は毛細血管から間質への水移動をおよそ2倍に増やす。食道内圧で測る経肺圧は、肺胞・毛細血管レベルの傷害圧を8〜17 cmH_2O分過小評価しうる
④患者ー人工呼吸器非同調	補助不足は吸気努力と一回換気量を増やし、補助過剰は無効な吸気努力・二段呼吸（double triggering）を招く。どの非同調がどの閾値でP-SILIに至るかは定義されていない

[Battaglini BJA2021]。逆に陽圧を加えると毛細血管から間質への水移動はむしろ減ります。P-SILIは「圧をかけなければ防げる」わけではなく、適切な陽圧が保護的に働く場面があるという逆説を覚えておいてください。

吸気努力が残ったまま補助圧が上乗せされると、NIVでも肺にかかる圧はむしろ増えることがあります。

根拠を見る

低酸素性呼吸不全の患者に4方式を当てて波形を比べた総説では、NIVで吸気努力（食道内圧の振れ）は小さくなる一方、**努力が残ったまま補助圧が上乗せされると、肺そのものにかかる圧はむしろ増えうる**ことが示されています [Grieco ICM2021]。

機序（stressとstrain・ペンデルフト）と、自発呼吸の努力の測り方は、ARDSの資料の§4にまとめています。

5-6. 挿管を決める前に、やり尽くすことと遅れの代償を知る

最適な設定でも強い呼吸努力が続くなら、SpO_2が保たれていても再評価して侵襲的人工呼吸を考えます（表19）

[Fazzini ICCN2026]。

スコアが挿管ラインに近づいたら、すぐに挿管する前に、可逆的な要因に対処します（下の7項目）。ただし、NIV失敗そのものが低酸素性呼吸不全患者のICU死亡の独立危険因子です [Brochard NEJM2022]。

ARDSを対象としたLUNG SAFEでは、ARDSの重症度が上がってもNIVの使用頻度は13〜17%とほぼ横ばいなのに、失敗だけが軽症22%→中等症42%→重症47%と倍以上になりました。重症の患者にも、軽症と同じ頻度でNIVが始められていることを示しています。

挿管を考える目安は、酸素化だけで決めません。直ちに挿管する場面は表11のとおりです。

表19｜侵襲的人工呼吸へ進む目安 — 酸素化が保たれていても、強い努力が続けば挿管を考える

領域	目安
呼吸パターン	**頻呼吸（35回/分超）が続き、一回換気量が小さい**
呼吸筋の疲労	呼吸補助筋の著明な動員、呼吸筋疲弊の徴候
ガス交換	**最大の補助でも低酸素血症が悪化（P/F 150未満）、または$PaCO_2$上昇とアシドーシス**
挿管の主基準（ARDS）	**最大の酸素療法でもP/F 60未満 かつ／または SpO_2 88%未満、または低酸素による心停止・呼吸停止** [Munshi ICM2026]
意識・気道	意識の悪化、気道防御反射の喪失
努力の指標（測れれば）	**TFdi 40〜50%超、ΔPes 15 cmH_2O超、横隔膜電気活動の上昇が続く**

[Fazzini ICCN2026]。努力を指標に管理を変えて転帰が良くなったという介入研究はまだありません。

挿管を決める前に対処しておく7項目

1. 鎮痛と鎮静を最適化する
2. 酸素化とリクルートメントを最適化する（HFNC／CPAP／NIV）
3. 患者ー人工呼吸器非同調を避ける（§8-2）
4. 呼吸性アシドーシスを管理し予防する
5. 可能なら食道内圧（Poes）を測定する
6. HFNC／CPAP／NIVを突然中断しない（急に外すと陽圧が失われて肺胞が虚脱し、吸気努力が強まるため）
7. 設定を最適化しても一回換気量が高いままなら、それ自体を挿管を考える警告として速やかに認識する

[Battaglini BJA2021]。HACORもROXも一回換気量を構成要素に持たないため、⑦は数字だけでは気づけません。

× 「もう少し様子を見よう」でfailureを引き延ばさない

1時間で改善のない患者に同じ設定を続けても、良くなる根拠はありません。HACOR >5なら挿管準備を完了させます。脳障害や循環不全のある患者で非侵襲的方式を使う判断は、その機能障害がNIVで可逆な場合を除き、きわめて慎重に行ってください [Brochard NEJM2022]。

！ 「遅れたから悪化した」とは言い切れない

遅れた挿管は観察研究で死亡増加と関連しますが、「遅れたから悪化した」のか「悪いから遅れて見えた」のかは切り分けられません（適応交絡）。HFNC失敗例でも、挿管まで12時間を超えると院内死亡の相対リスクは1.5〜1.7前後に上がる傾向でしたが、有意とまでは読めません [Roca AJRCCM2019]。実務の答えは「とにかく早く挿管する」ではなく、**開始前に時間軸と失敗基準を決めておく**ことです。

ATS 2026パネルは、**推奨の有効性はデバイス選択よりも一貫した生理学に基づくベッドサイド実践に依存する**と明言しています [ATS2026]。

デバイスの選択・調整・挿管への移行の判断は、呼吸療法士・ベッドサイド看護師・医師のチームで行うほうが、個々の医師の経験則に頼るより安全です [Brochard NEJM2022]。

§6 続ける日は毎回、失敗基準と今日のゴールを確かめる

60分の判定で継続と決まったら、次の課題は「何日この状態を安全に続けるか」です。NIVは挿管より管理が楽に見えますが、皮膚・鎮静・排痰・離床を後回しにすると数日で続けられなくなることがあります（皮膚は8-4）。

この章のポイント

1. ラウンドごとに失敗基準と今日のゴールを確かめる
2. 鎮静は患者と対話できる浅さにとどめる
3. 改善したら段階的に下げ、S/TからCPAPへ移す

6-1. ラウンドでは設定値より、失敗基準と今日のゴールを確かめる

設定値の読み上げだけで終わらせず、失敗基準の再確認と今日のゴール（継続・漸減・離脱検討）までを型にします。

表20｜ラウンドで確認する項目と頻度 — 「なんとなく継続」を避ける

確認項目	頻度の目安	確認する理由
病態は当初の分類のままか	毎ラウンド	途中で病態が変わっていないか（§3-1）
設定（IPAP・EPAP・FiO_2）と処方の一致	毎ラウンド	指示と実際の設定がずれていないか
呼吸数・SpO_2/FiO_2・VT	各勤務帯（8時間ごと）＋悪化時	failureの再燃を見逃さない（§5-2）
血液ガス	1日1〜2回＋設定変更時（文献では変更の1時間後 [Hamilton Medical 2023]）	pH/$PaCO_2$を単発値ではなくトレンドで読む
リーク量	各勤務帯	急な増加はマスクのずれ・劣化のサイン（§7-3）
鼻根部・接触部の皮膚	各勤務帯	発赤の早期発見（§8-4）
装着継続への同意・忍容性	各勤務帯	「我慢の限界」を待たずローテーションを検討
失敗基準と挿管の計画の現状	毎ラウンド	基準が古いままになっていないか（§5-1）
家族との共有状況	方針変更時	方針変更が家族に伝わっているか（§9-6）
今日のゴール（継続・漸減・離脱検討）	毎ラウンド	漫然と継続しない

6-2. 鎮静は対話できる浅さに — 気道は確保されていない

過鎮静は誤嚥・気道保護不能のリスクを高めるので、鎮静は患者と対話できる浅さにとどめます。

NIV中の鎮静は、挿管患者ほど確立したプロトコルがありません。原則は「気道を確保していない」という前提から逆算し、**浅い鎮静・患者との対話を保てる範囲**にとどめます。

マスク装着は睡眠の分断を招きやすく、せん妄のリスク因子にもなります。夜間の照明・騒音管理と非薬物的なせん妄対策を並行してください。

表21｜NIV中の不穏対応の考え方 — 鎮静で「隠す」前に病態を評価する

状況	まず試すこと	薬物療法を使うなら
マスクへの不耐・恐怖感	マスクを外さず、声かけと圧の再調整で慣らす。低い圧から再スタート	低用量デクスメデトミジンなど、呼吸抑制の少ない薬剤を優先
低酸素・高CO_2による不穏	まず設定・失敗基準を再評価する（不穏そのものがfailureのサインの場合がある）	鎮静で「隠す」前に病態評価を優先
せん妄	非薬物的介入（見当識付け・昼夜リズム）を優先	抗精神病薬は慎重に。呼吸抑制のない薬剤を選ぶ

6-3. マスクを外す時間に、口腔ケア・排痰・離床をまとめる

マスクを外す短い時間を口腔ケア・排痰・離床にまとめて割り当て、再装着の手順（誰が・どの圧から再開するか）を事前に決めておきます。

NIVでは気道を確保していないため、口腔ケアと排痰援助がそのまま重要になります。分泌物が多い患者はNIVの適応そのものを再考する材料です（気道失敗のリスク因子・§9-3）。咳が弱い神経筋疾患の患者では、機械的咳介助（MI-E）で排痰を補います [CHEST2023]。

血行動態が安定していれば、車椅子座位や端座位はマスク装着のままでも可能です。「NIV中は安静臥床」という思い込みを外し、理学療法士と離床計画を共有してください。

> **根拠を見る**
> 人工呼吸患者の早期リハビリテーションは、人工呼吸期間を3.04日短縮したと報告されています [AcuteCritCare2024]。

6-4. 改善したら段階的に下げて外す

改善したら支持を段階的に下げて外します。下げ方の例は英国の病院プロトコル（図5）です [Hamilton Medical 2023]。

改善したら、支持を下げて外す段取りに入ります。前提は次の2つです。

- 原疾患の治療が効いている
- 呼吸数・心拍数・意識・血液ガスが目標に達して安定している

図5は英国の病院プロトコルの例です [Hamilton Medical 2023]。

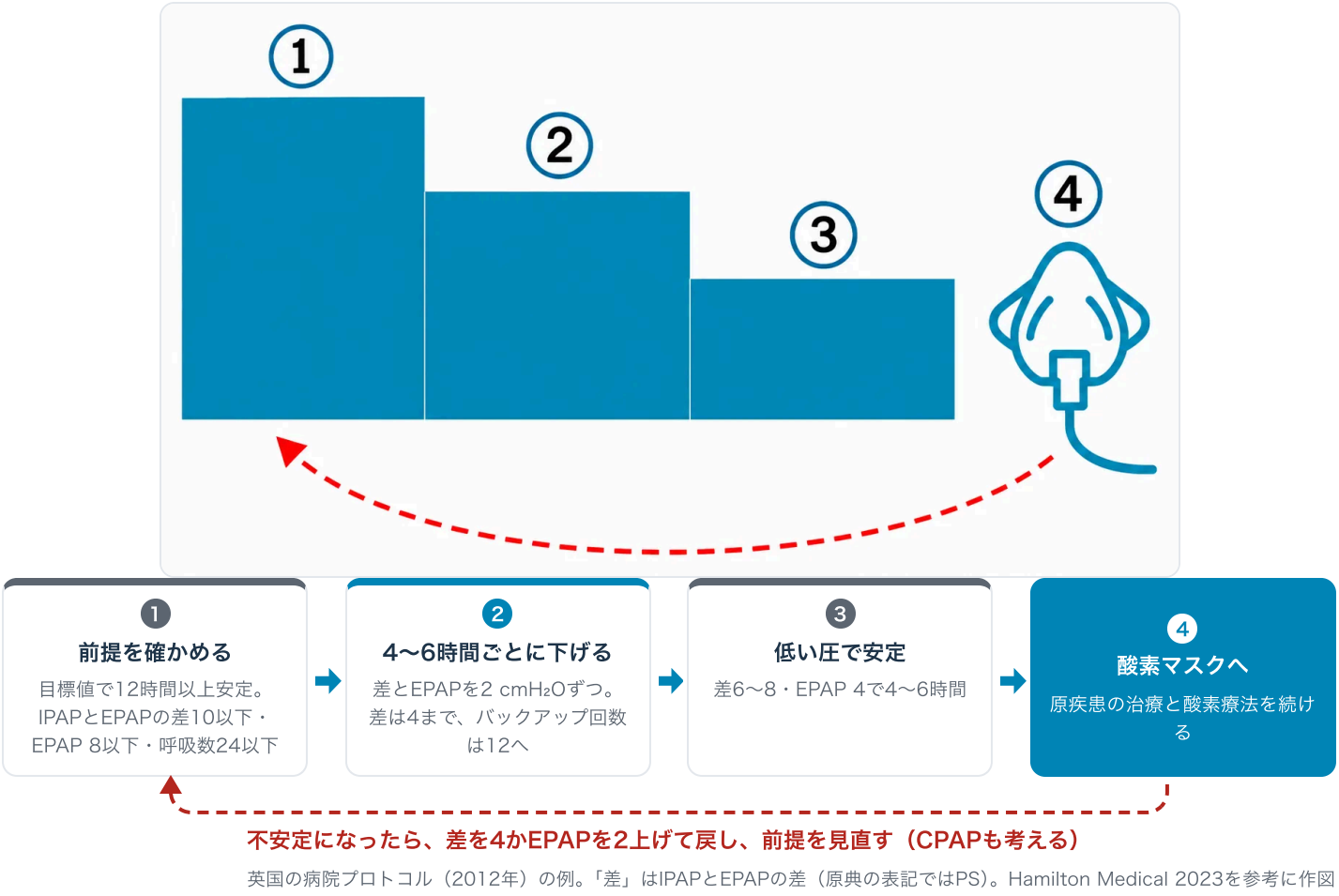


図5. NIVからの離脱の一例 — 安定を確かめながら4〜6時間ごとに下げる。

図の読み方 — 上の絵の①〜④が下の4段に対応し、どの段でも不安定になれば赤い破線のとおり圧を戻します。下げる速さは目安で、途中で休ませてもかまいません。酸素マスクへ移ったあとの目標SpO_2は、文献の例では92%超（CO_2が溜まりやすい患者は88〜92%）です。緩和目的でNIVを終える患者には使いません（§9-6） [Hamilton Medical 2023]。

§7 マスクとリーク — リークはゼロにせず、締めるのは最後

NIVが効くかどうかは、圧が患者に届いているかで決まります。この章はマスクの選び方・着け方と、リークの読み方・減らし方をまとめた実践の章です。原則は1つで、リークはゼロを目指さず、締めつけは最後の手段です。

この章のポイント

1. **フルフェイスマスクで始め、鼻根部が傷めば当たる場所の違うマスクへ**
2. **リークはゼロにせず、減らすのは意図しないリークだけ**
3. **リークは推移と波形で見つけ、締める前に原因を探す**

7-1. フルフェイスマスクで始め、鼻根部が傷めば替える

急性期は口と鼻を覆うフルフェイスマスクで始め、サイズは顎先と鼻根部の位置で合わせます [Kelly NEJM2015]。

開口呼吸・口漏れの多い急性期患者では、鼻マスクだけでは圧が逃げます。

- 長期化・不耐・鼻根部の皮膚障害があれば、当たる場所の違うマスクに替える（この節の後半）
- ローテーションの予定は、最初の処方時に決めておく
- ヘルメットは高いPEEPを長くかけたいときの選択肢（この節の最後）

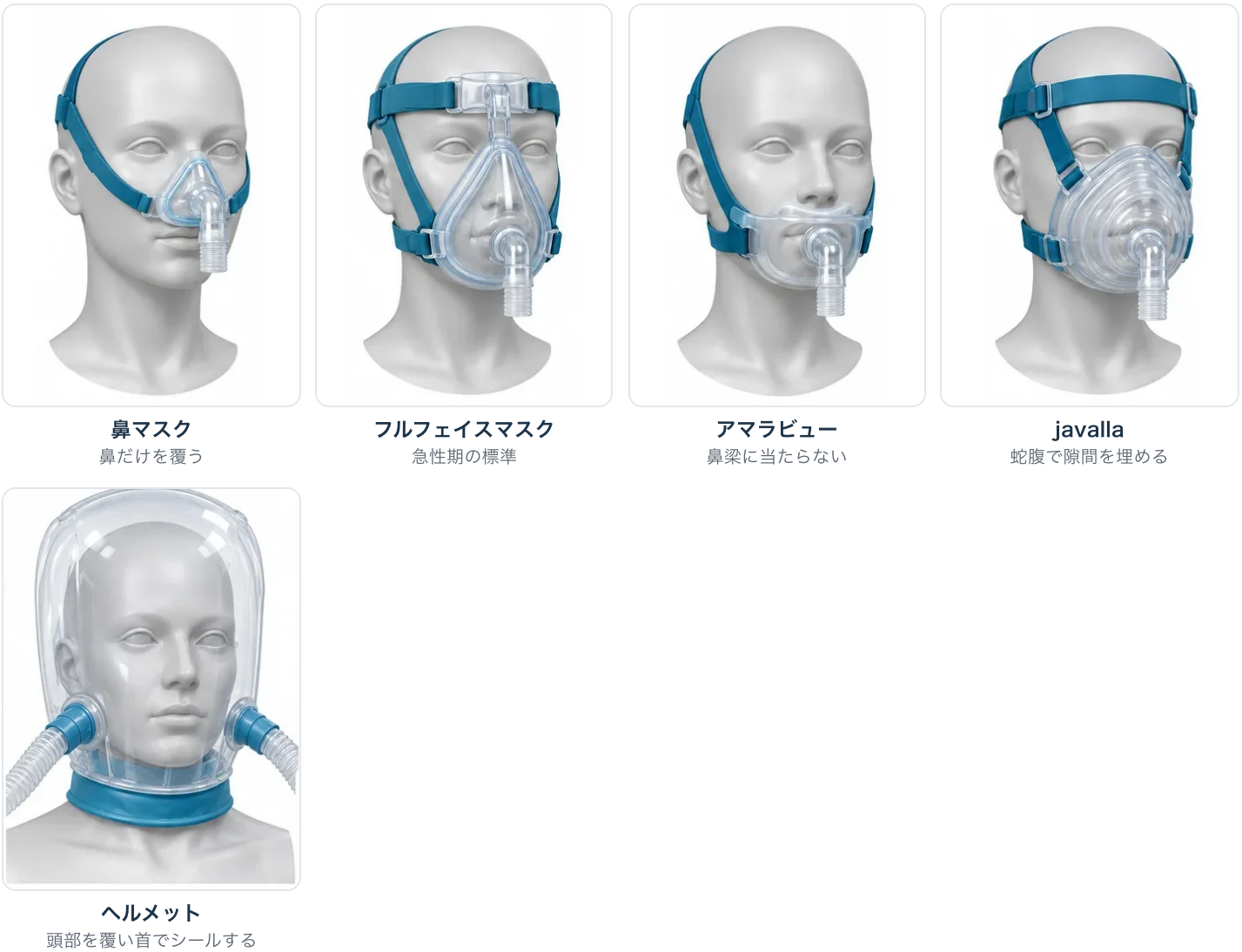


図6. NIVのインターフェース5種。

図の読み方 — アマラビューはクッションが鼻の下に当たって鼻梁に触れないこと、javallaは蛇腹のクッションが顔の凹凸に沿って隙間を埋めることを、形の違いで確かめてください。

表22｜インターフェースの種類と使い分け — 換気量を見ながら調整したいならマスク、高い圧を連続して入れたいならヘルメット

種類	長所	短所	向く場面
鼻マスク	会話・喀痰がしやすい	開口でリークが増え圧が逃げる。急性期に必要な高い圧をかけにくい	急性呼吸不全では通常使わない
フルフェイスマスク（急性期標準）	開口呼吸でも圧が保てる。一回換気量を測れる。低酸素性ARFの目安はEPAP 5〜8 cmH_2O、IPAPはそれより7〜10高く（論文の表記ではPEEP 5〜8・PS 7〜10） [Grieco ICM2021]	皮膚障害・胃膨満のリスクが鼻マスクより高い。強く締めすぎると顔面の皮膚障害が起きやすい。リークで高いPEEPを保ちにくい	急性期のほぼ全例
ヘルメット	皮膚圧迫なし。高PEEP（10〜12 cmH_2O）を長時間かけられる。目安はPEEP 10〜12・PS 10〜12 cmH_2O（論文の表記）で、加圧を最速にする [Grieco ICM2021]	呼気一回換気量が測れない。CO_2再呼吸を防ぐ高流量が必要。非同調が起きやすい。上肢の浮腫（静脈血栓の可能性）。閉所恐怖感やガスの流れる音を訴える患者がいる	de novo低酸素性ARFでマスク不耐が問題になる例

鼻根部が傷んだら、当たる場所の違うマスクに替える

フルフェイスマスクにも、鼻梁に当たらない型（アマラビューなど）と、蛇腹のクッションで圧を分散させる型（javallaなど）があります [メーカー資料]。

どれもフルフェイスマスクで、違いは「顔のどこに当たるか」と「圧をどう分散させるか」です。最後はフィッティングとリーク量を見ながら、患者ごとに選んでください。javallaのベントとノンベントの取り違えは§2-2を参照してください。

ヘルメット — 高いPEEPを長くかけたいときの選択肢

ATS 2026はヘルメットとフェイスマスクを分けて推奨を出しており、使えるかは施設の機材によります [ATS2026]。

ヘルメットの価値はガス交換ではなく「装着し続けられること」です。**高いPEEPでもフェイスマスクより不快感が少ない**一方、呼気一回換気量が測れないため非同調に気づきにくくなります [Brochard NEJM2022]。

効果は、単施設試験とメタ解析では大きく、多施設試験では差が出ていません（表23）。

> **根拠を見る（表23：ヘルメットNIVの主な研究）**

表23｜ヘルメットNIVのエビデンスを並べる — 単施設・メタ解析の大きな効果と、多施設試験の差なしが並立する

研究	対象・n	比較	主要結果	読み方
Patel（単施設RCT）	フェイスマスクNIVを8時間以上要したARDS・83例	ヘルメット vs フェイスマスク	**挿管 18.2% vs 61.5%（絶対差−43.3%、95%CI −62.4〜−24.3）、90日死亡 34.1% vs 56.4%**	単施設・非盲検・早期中止。効果量は過大評価の可能性
Liu（メタ解析）	急性呼吸不全・11研究621例	ヘルメット vs 他のインターフェース・酸素療法	**院内死亡 OR 0.43（0.26–0.69）、挿管 OR 0.32（0.21–0.47）、合併症 OR 0.60（0.40–0.92）**	ガス交換・呼吸数は差なし。利点は忍容性
ATS 2026（ネットワークメタ解析）	低酸素性ARF	各方式 vs 標準酸素	**挿管低減はヘルメットNIVが最大（RR 0.22）**	試験数が少なく、多施設試験では優越性が一貫しない
Helmet-COVID追跡（多施設RCT）	COVID-19の低酸素性ARF・320例	ヘルメットNIV vs 通常呼吸サポート	**180日死亡 39.6% vs 41.1%（RR 0.96、p=0.78）、EQ-5D-5L 0.68 vs 0.67（p=0.91）**	95%CIが広く、臨床的に重要な差を除外できていない。長期QOLを分けたのは挿管の有無

[Patel JAMA2016] [Liu CritCare2016] [ATS2026] [Helmet-COVID ICM2023]

7-2. 装着は低い圧から、締めずに合わせる

同じマスクでも、着け方で忍容性とリークは大きく変わります。

締めすぎると不快感と皮膚障害を招き、リークが多すぎると設定圧が届きません。

装着の手順

1. 装着前に、マスクの種類（ベントかノンベントか）と回路の呼気経路を確かめる（§2-2）
2. 上体を起こす（座位か半座位）。腹部の大きい患者（肥満・妊娠）では、側臥位で腹部の圧迫を減らせることがある [Hamilton Medical 2023]
3. 装着前にNIVの目的と感じ方を患者に説明する。不安が減り、忍容性が上がることが多い [Kelly NEJM2015]
4. 低い圧で始め、患者と対話しながら少しずつ設定を上げて、適切な圧を決める
5. ストラップは、頭との間に指2本が楽に入る締め具合にする。マスクは鼻と口を覆い、下端が顎先を越えない位置に合わせる。不快や大きなリークがあれば、位置を直すかサイズ・種類を替える [Kelly NEJM2015]
6. リークはゼロを目指して締め上げない（締めすぎると顔面の皮膚障害と不耐を招くため）
7. リークが増えたら、締め直す前に表26で原因を確かめる（§7-4）

javallaの着け方 — 載せて、蛇腹に隙間を埋めさせる

javallaは締めずに顔に載せ、顔側の第1〜2蛇腹線が潰れる程度で止めます [メーカー資料]。

前頭部バンドを額にしっかり固定し（眉の上まで下げてよい）、マスクを顔に載せるだけのつもりで、上下のバンドを緩めながら合わせます [メーカー資料]。完全に貼りつくまでは締めません。

リークが増えたら、締め直す前に蛇腹の潰れ具合を見てください。第1〜4線まで潰れると、クッションが顔の凹凸に追従できず、かえってリークが増えます。柔らかく載せるぶん回路の重みでずれやすいので、アームで回路を支えます（表26）。

> **根拠を見る**
> ベンチ試験では、推定皮膚圧は第1〜2線が接した状態で5.3 mmHg、第1〜4線まで接すると16.8 mmHgでした。メーカー関係者によるマネキンでの試験で、患者のデータはありません [Hara CritCare2024]。

7-3. リークはゼロにしない — 減らすのは意図しないリークだけ

リークはゼロにしなくてよく、減らすのは意図しないリークだけです。

NIVの画面に出る「リーク」には、あって当然の分と減らすべき分が混ざっています。

リークは2種類ある — 画面の数字がどちらかを確かめる

画面の数字が総リークか意図しないリークかを、装置ごとに確かめます。

- **意図的リーク**：ベントマスクや回路の呼気ポートから常に流れる分。CO_2の出口で（§2-2）、設定圧が高いほど増える
- **意図しないリーク**（患者リーク）：マスクと顔の隙間・開口・経鼻胃管の挿入部から漏れる分

画面の「リーク」が両者の合計（総リーク）か、呼気ポートの分を差し引いた意図しないリークかは、機種によって違います [Contal Chest2012]。使っている装置の表示名で、一度確かめてください。

> **根拠を見る**
> NIV機7機種のベンチ試験では、リークの表示のしかたは機種ごとに異なり、4機種では実測とのずれが6〜26 L/分ありました [Contal Chest2012]。

表24｜リークの種類と画面の数字 — 減らすのは意図しないリーク

種類	どこから漏れるか	量を左右するもの	扱い
意図的リーク	ベントマスク・回路の呼気ポート	設定圧。javallaのベントタイプでは5 cmH_2Oで18 L/分、15 cmH_2Oで31 L/分、25 cmH_2Oで40 L/分 [メーカー資料]	塞がない。CO_2の出口（§2-2）
意図しないリーク（患者リーク）	マスクと顔の隙間・開口・経鼻胃管の挿入部・マスクのずれ	フィッティング・開口・圧	減らす対象。原因を1つずつ探す（表26）
総リーク	上の2つの合計	両方	画面の数字がどちらかを機種ごとに確かめてから読む [Contal Chest2012]
ICU人工呼吸器（二本回路）でのNIV	呼気ポートが無いので、意図的リークは無い	フィッティング・開口・圧	吸気VT（VTi）と呼気VT（VTe）の差が、1呼吸で漏れた量の目安 [Wattley JICS2026]

リークはゼロを目指さない

NIV専用機はリークを前提に作られているので、ゼロを目指して締め上げません [Brochard NEJM2022]。

専用機はリークに合わせて送気流量を自動で増やし、設定圧を保ちます。マスクを締め上げても、顔面の皮膚障害と不耐を招くだけです [Brochard NEJM2022]。

総リークには呼気ポートの意図的リークが含まれ、圧を上げるとこの分も増えます（表24）。圧を上げた直後に総リークが増えたときは、まず圧を変えた分を差し引いて考えてください。

リークが多いと起きること

リークの害は「圧が届かない」だけでなく、一回換気量の表示・同調・酸素濃度・眼と口の乾燥にまで及びます（表25）。

> **根拠を見る**
> 急性呼吸不全でNIVを受けた60例の多施設研究では、非同調指数10%超が43%にみられました。リークの大きさは無効な吸気努力の回数と遅延サイクルの程度に相関し、吸気補助圧（論文の表記ではPS）の高さとともに非同調指数10%超と関連しています [Vignaux ICM2009]。

表25｜リークが多いと起きること — 圧・換気量・同調・酸素濃度・乾燥のすべてに及ぶ

起きること	仕組み	ベッドサイドで気づくサイン
設定したIPAP・EPAPが届かない	漏れる量が装置の補正を超えると、設定圧を保てない [Brochard NEJM2022]	呼吸数と呼吸努力が下がらない。SpO_2が上がらない
一回換気量を正しく読めない	単管回路の専用機が表示するVTは、リークを差し引いた推定値。ベンチ試験では7機種すべてが過小評価し、差は66〜236 mLで、吸気圧が高いほど大きかった [Contal Chest2012]	表示VTが急に変わったら、先にリーク量を見る。VTで判断するときは、リークが落ち着いた時点の値を使う
オートトリガー	リークによる流量の変化を、装置が吸気努力と誤認して送気する [Rezoagli CritCare2025]	呼吸数が患者の努力より多い。規則正しすぎる
吸気の延長（遅延サイクル）	吸気中のリークを補う流量が上乗せされ、流量が呼気サイクリングの閾値まで下がらない [Rezoagli CritCare2025]	吸気が長い。患者が送気に逆らって吐こうとする（図7）
無効な吸気努力	リークが大きいほど回数が増える [Vignaux ICM2009]	胸郭や頸部の努力があるのに送気されない
酸素濃度の低下	酸素をマスクや回路に足す機種では、実際の酸素濃度が呼気ポートの位置・酸素を足す位置・圧で変わる。呼気ポートがマスクにあるとき、IPAPとEPAPが高いときに低くなる [Schwartz RespirCare2004]	設定を変えていないのにSpO_2が下がる。SpO_2を連続でモニターする
眼の乾燥・結膜炎	マスク上縁からのリークが眼にガスを吹き付ける	眼の充血・乾燥の訴え（§8-5）
口腔と気道の乾燥	口呼吸や高い吸気流量では加湿が不十分になりやすい [Rezoagli CritCare2025]。加温加湿器はリークが大きいときに特に有利 [Ferreyro ICM2024]	口渇・痰の粘稠化。加湿（§4-2）と口腔ケア（§6-3）を見直す
不快・不耐	リーク量は設定圧に依存し、増えるほど患者は不快になる [Brochard NEJM2022]	マスクを外したがる。落ち着かない

7-4. リークは推移と波形で見つけ、締めるのは最後

数字は1回の値より推移を、波形は流量曲線の吸気部分と容量曲線を見て、締め直す前に原因を1つずつ確かめます（表26）。

数字と波形で見つける

数字は1回の値より推移を、波形は流量曲線の吸気部分と容量曲線を見ます（図7）。

各勤務帯で総リークを記録します。急に増えたら、その時刻の体位・圧の変更・胃管の操作と突き合わせてください。

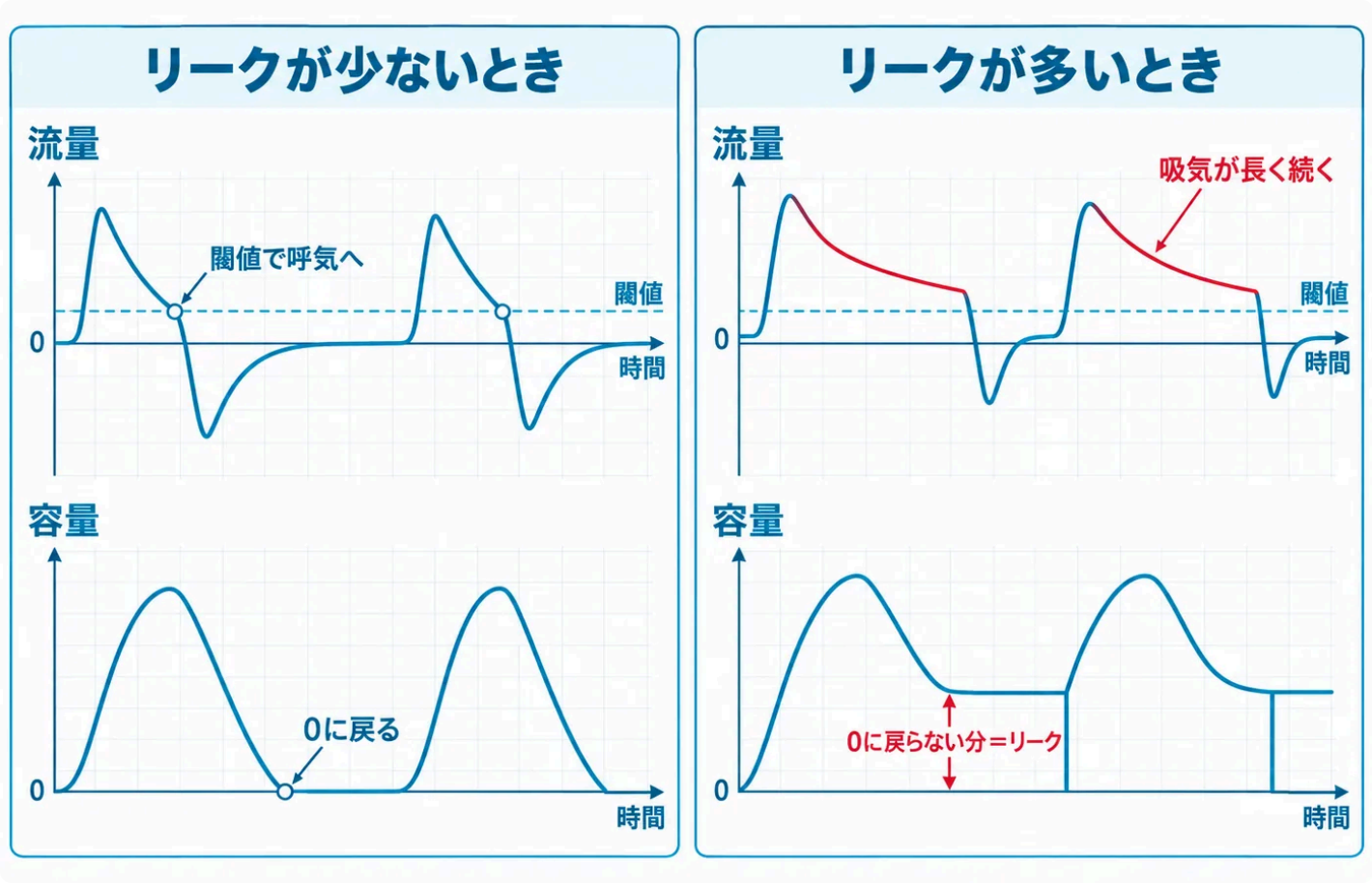


図7. リークが少ないときと多いときの流量と容量の波形（模式図）。

> **図の読み方** — 右の流量波形では、リークを補う流量が上乗せされて閾値まで下がらず、吸気が長く続きます（遅延サイクル） [Rezoagli CritCare2025]。容量波形では送った量と戻ってきた量の差がリークで、呼気の終わりに0へ戻らず、次の呼吸の始まりで0に戻される形になります [Wattley JICS2026]。

容量曲線が0に戻らない形は、エアトラッピングでも出ます。見分けるには流量曲線を見てください [Wattley JICS2026]。

- 呼気の流量が次の吸気の直前まで0に戻っていない → エアトラッピング（内因性PEEP）
- 呼気の流量は0に戻っているのに容量が戻らない → リーク

二本回路のICU人工呼吸器では、VTiとVTeを並べて表示できます。VTeがVTiより明らかに小さければ、その差が1呼吸で漏れた量の目安です [Wattley JICS2026]。単管回路の専用機の表示VTは推定値なので、同じ読み方はできません [Contal Chest2012]。

減らす順番 — 締めつけは最後

締め直す前に、表26で原因を1つずつ確かめます。

締めるのは最後で、その前に鼻根部の皮膚保護を確かめてください（§8-4）。

表26｜リークが増えたときの確かめ方 — 締め直す前に、原因を1つずつ確かめる

状況	確かめること	考える原因	一手
リークが増えた（直前に圧を上げた）	圧を上げた時刻とリークが増えた時刻	意図的リークの増加	意図しないリークが増えていなければ締めない。その圧が本当に要るかを見直す
リークが増えた（圧は変えていない）	マスクの位置とサイズ。開口していないか	ずれ・サイズの不一致・開口	締める前に位置とサイズを見直す。合わなければ種類を替える（§7-1）。開口なら鼻マスクをフルフェイスマスクへ [Rezoagli CritCare2025]
経鼻胃管が入っている	胃管がクッションをまたぐ部分	胃管の周りの隙間	装着直後にリーク量を確かめる。胃管用ポート付きマスクは高価で常備されていない [NutrEditorial]
javallaでリークが増えた	蛇腹が何本目まで潰れているか	締めすぎで蛇腹の追従性が失われた	上下のバンドを緩め、第1〜2蛇腹線が潰れる程度に戻す [Hara CritCare2024]
javallaの鼻溝からリークが続く	回路がマスクを引いていないか	回路の重みによるずれ	前頭部バンドを締める→アームで回路を支える→回路を衣服に固定 [メーカー資料]
吸気が長い・送気に逆らって吐く	流量波形の吸気部分と吸気時間	リークによる遅延サイクル	呼気サイクリングの閾値を上げる、または時間制御（1〜1.2秒）へ（§8-2） [Ferreyro ICM2024]
呼吸数が努力より多い	胸郭の動きと送気のタイミング	リークによるオートトリガー	トリガー感度を下げ、リーク源を探す [Rezoagli CritCare2025]
表示VTが急に下がった	リーク量と容量波形	リークでVTが読めていない、またはIPAPとEPAPの差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整する（§8-3）
リークの増加と同時にSpO_2が下がった	酸素を足している位置と流量	リークによる酸素濃度の低下	SpO_2を連続でモニターし、酸素流量を見直す [Schwartz RespirCare2004]
ICU人工呼吸器で非同調が多い	NIVモード（リーク補正）が入っているか	リーク補正が働いていない	NIVモードを入れる。続くならNIV専用機を考える [Carteaux Chest2012]

NIV専用機とICU人工呼吸器 — リークへの強さが違う

同調を優先するなら専用機、換気量を細かく追うならICU人工呼吸器（NIVモードは必ずオン）を選びます。

リークがあると、ICU人工呼吸器ではオートトリガーと遅延サイクルが起きやすくなります [Carteaux Chest2012]。一方でICU人工呼吸器は、二本回路でVTiとVTeを測れて監視機能が豊富です [Brochard NEJM2022]。この得失を知ったうえで選んでください。

> **根拠を見る**
>
> 19機種のベンチ試験では、リークがあるとICU用と搬送用の人工呼吸器でオートトリガーと遅延サイクルが頻発し、NIVアルゴリズム（リーク補正）の効果は機種によってばらつきました。15例の臨床研究でも、非同調指数はNIV専用機で0.5%、ICU人工呼吸器でNIVアルゴリズムなし3.7%・あり2.0%で、差の主因はオートトリガーでした [Carteaux Chest2012]。

§8 うまくいかないとき — アラームはまず患者、次に回路

NIVでつまずくパターンはある程度決まっています。合併症は「気道を挿管していないこと」に由来するものと、「陽圧をマスク越しにかけていること」に由来するものの2系統に分けると理解しやすくなります。

この章のポイント

1. **非同調は患者に聞き、波形で節目のずれを探す**
2. **アラームが鳴ったら、まず患者、次に回路を見る**
3. **鼻根部は装着前に保護し、消えない発赤で替える**

8-1. よくある誤り6つは、どれも原則の裏返し

表27の6つの誤りは、どれも本文で説明した原則の裏返しです。理由は「防ぎ方」の欄の節で確かめてください。

表27｜よくある誤りと防ぎ方 — どれも本文のどこかで説明した原則の裏返し

誤り	なぜ起きる	防ぎ方
CPAPでCO_2を下げようとする	CPAPもNIVも「マスクの陽圧」に見える	処方を「EPAP＝酸素化、IPAP（EPAPとの差）＝換気」の2ダイヤルで書く（§2-1）
SpO_2の改善だけで「効いている」と判断する	FiO_2を上げればSpO_2は上がりやすい（シャントが大きいと上がりにくい）	60分時点で呼吸数・VT・pH・意識・努力のセットで判定（§5-2）
リークを恐れてマスクを締め上げる・呼気ポートを塞ぐ	アラームが「漏れ＝悪」に見える	意図的リークはCO_2の出口。リークはゼロにせず、締める前に原因を探す（§2-2・§7-3）
「もう少し様子を見よう」でfailureを引き延ばす	NIV継続は「何もしない」より働いている感覚がある	開始前に失敗基準と判定時刻を書く（§5-1）
抜管後の救援と予防を混同する	同じ機器を使う	悪化が予測される患者に予防的に使う。悪化後は判断の時刻を決め、再挿管を遅らせない（§9-2）
de novo低酸素性ARFをCOPDと同じ感覚で扱う	COPDでの成功体験の印象が強い	failureの多い領域で、P/F<200ではNIVが死亡を増やしうる。第一選択はHFNC、使うなら監視を最も厚く（§3-4）

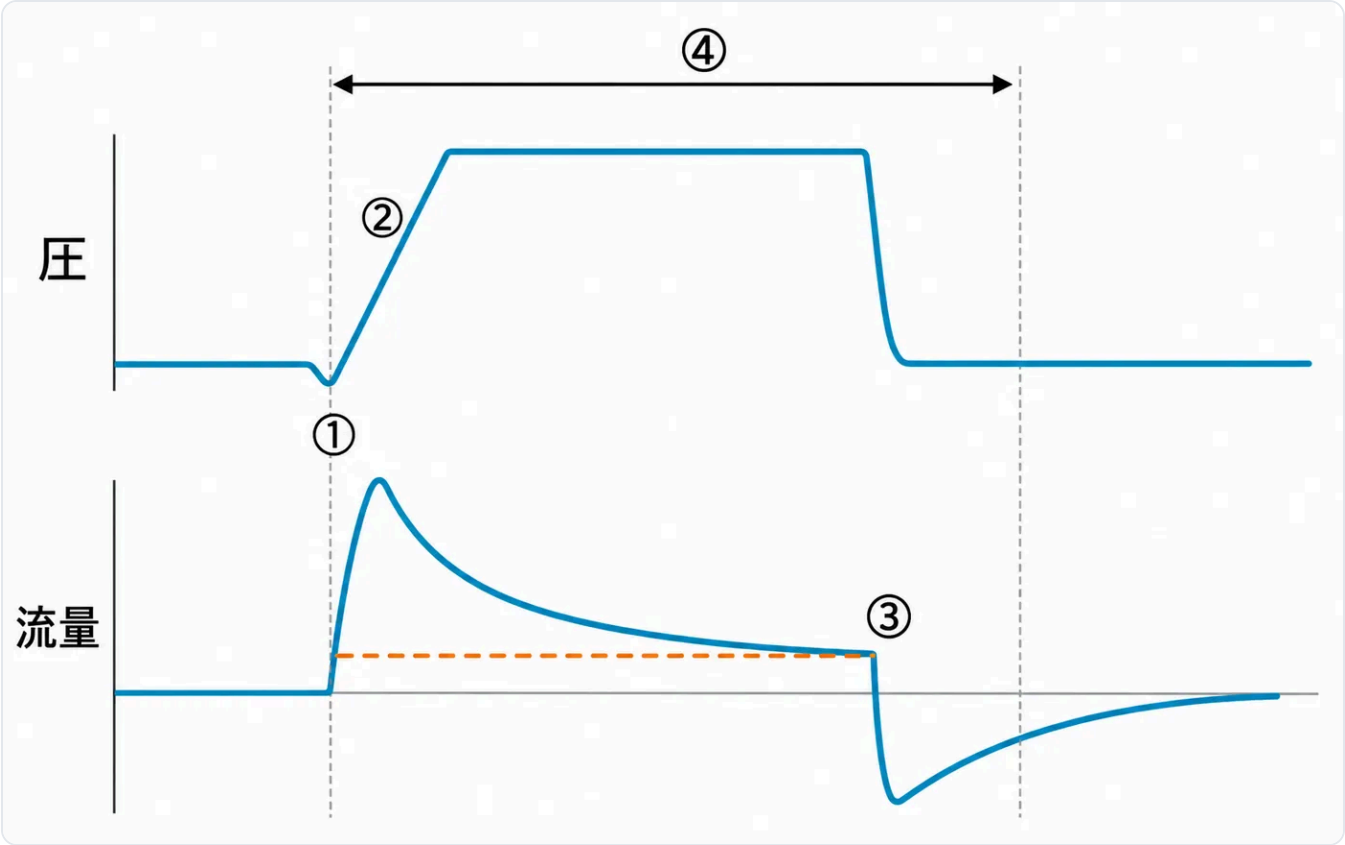
8-2. 非同調は患者に聞き、波形で節目のずれを探す

NIVで最も多い非同調は無効トリガーで、オートトリガー、ダブルトリガーが続きます [Hamilton Medical 2023]。

非同調は「機械が合わない」ではなく、「設定と患者の呼吸パターンが合っていない」と読み替えます。見つけ方は2つあります。

- 患者に短く聞く（「吸いたいときに息が来ますか」「吐きにくくないですか」）
- 圧と流量の波形を見る

波形を読む前提として、1回の呼吸に4つの節目があることを押さえます（図8）。



① 吸気トリガー
吸い始めの流量（または圧）の小さな変化を装置が感知し、送気を始める

② 立ち上がり時間
設定圧まで上げる速さ

③ 呼気サイクリング
吸気流量がピークの設定割合（破線）まで下がったら呼気へ移る

④ 最大吸気時間
リークで③に届かないときに吸気を打ち切る上限

上段は圧、下段は流量。模式図。Hamilton Medical 2023を参考に作図

図8. S/Tモードの1呼吸の4つの節目。

図の読み方 — ③の割合を上げるほど吸気は早く終わります [Hamilton Medical 2023]。非同調（図9・表28）は、このどれかの節目が患者の呼吸とずれた状態です。

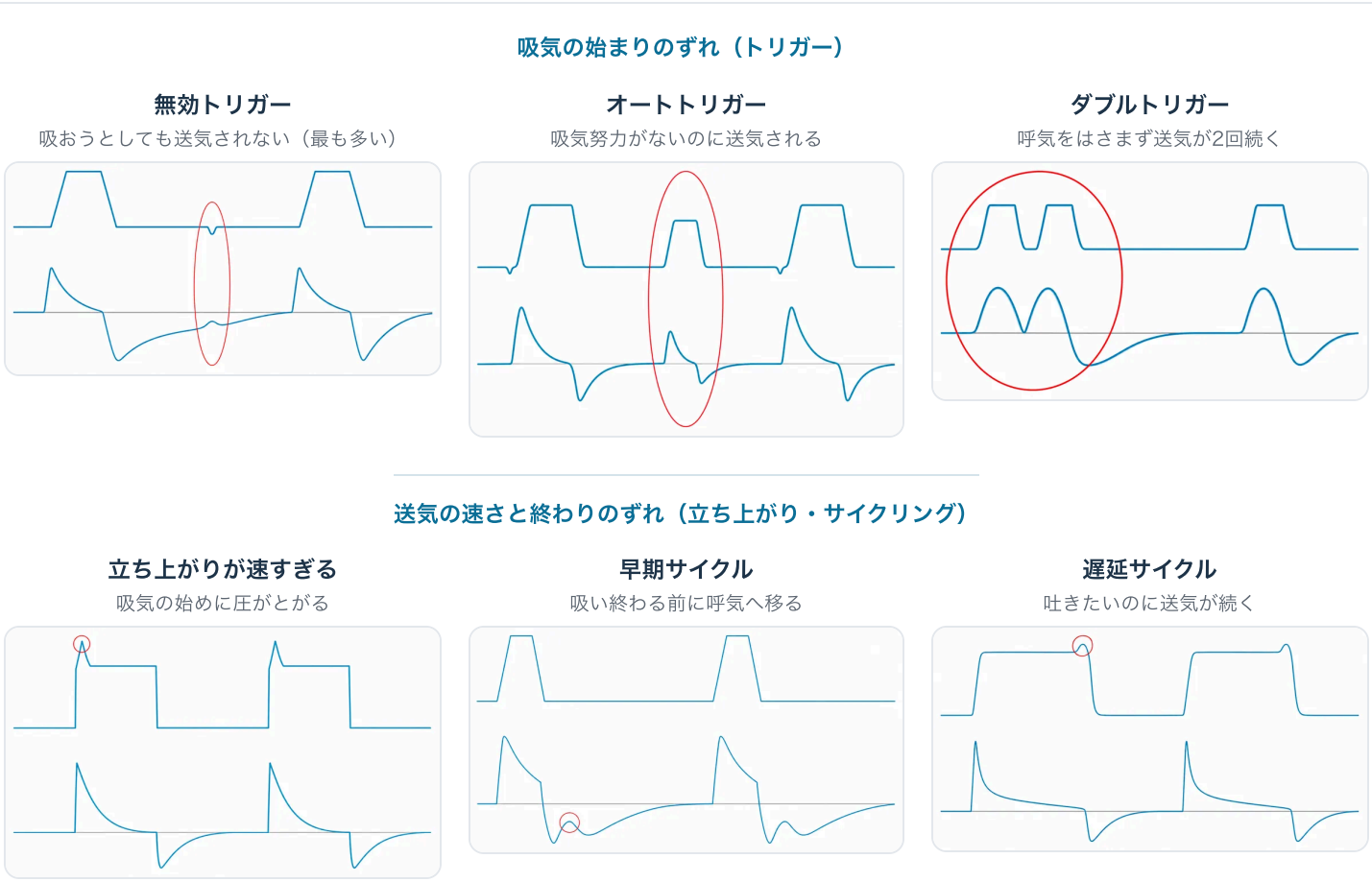


図9. NIVで見る6つの非同調の波形。

図の読み方 — 上段は吸気の始まり、下段は送気の速さと終わりのずれです。波形のサインと一手は表28にまとめます [Hamilton Medical 2023]。

表28｜非同調のパターンと対応 — 患者に聞く→波形で確かめる→原因→一手

非同調	患者に聞くと	波形のサイン	原因の候補	一手
無効トリガー（最も多い）	「吸いたいときに息が来ない」	呼気の途中で流量が0に向かって盛り上がり、圧がわずかに下がるのに送気がない	トリガーが鈍すぎる／intrinsic PEEPに負けている（COPDなど）	トリガー感度を上げる。EPAPを上げてintrinsic PEEPに対抗する
オートトリガー	「吸いたくないのに息が来る」。呼吸回数が規則正しすぎる	直前の吸気努力（圧のへこみ）がなく、ピーク流量が低く吸気時間の短い送気が混じる	トリガーが敏感すぎる・リーク	トリガー感度を下げる。リーク源を探す（§7-4）
ダブルトリガー	「2回続けて息が来る」	呼気をはさまず（または平均吸気時間の半分未満の間隔で）送気が2回続く	吸気が患者の吸いたい時間より短い・IPAPとEPAPの差の不足	呼気サイクリングの閾値を下げて吸気を長くする。差が小さければIPAPを上げる
立ち上がりが速すぎる	「空気がドンと来る」	吸気の始めに圧がとがって設定を超える	立ち上がり時間が短すぎる	立ち上がり時間を長くする
立ち上がりが遅すぎる	「息の来かたがゆっくりすぎる」	吸気の始めの圧が下にくぼみながらゆっくり上がる	立ち上がり時間が長すぎる	立ち上がり時間を短くする
早期サイクル	「吸う時間が短い」	呼気の始めの流量に小さなこぶができ、向きが一瞬戻る	呼気サイクリングの閾値が高すぎる	閾値を少しずつ下げる（吸気が長くなる）
遅延サイクル	「息が長すぎる」「吐きにくい」。送気に逆らって吐く	吸気の終わりに圧が設定より持ち上がる。流量は急に下がったあと長く尾を引く	閾値が低すぎる・リークで流量が閾値まで下がらない	閾値を少しずつ上げる（吸気が短くなる）。リークが原因なら最大吸気時間（1〜1.2秒）で打ち切り、リーク源を確かめる（§7-4）

[Hamilton Medical 2023] [Ferreyro ICM2024]

NIVの装置の多くはリークを推定して補正する仕組みを持っていますが、補正があってもリークが大きければ非同調は増えます（§7-3） [Hamilton Medical 2023]。

8-3. アラームはまず患者、次に回路

高リークは締め上げずにフィッティングを見直し、高一回換気量が続けばfailureの警報として扱います（表29）。

表29｜よくあるアラームと対応の優先順位 — アラームは異常に早く気づくための仕組み

アラーム	まず疑うこと	対応
高リーク	マスクのずれ・サイズ不適合・開口・直前の圧の変更	フィッティングを再確認。締め上げで対応しない（表26）
低換気量	リーク過大、またはIPAPとEPAPの差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整（§7-4）
無呼吸	マスク脱落、意識低下	直接患者を確認。バックアップ換気が機能しているか確認
高呼吸数	呼吸努力の増加（failureの始まり）、オートトリガー	患者の努力を見る（§5-4）。オートトリガーなら表28
高一回換気量	IPAPが過剰、強い吸気努力	9〜9.5 mL/kg PBWを超え続けるならfailureの警報（§5-5）。IPAPを下げても大きいままなら挿管を考える
高圧	回路の閉塞・患者の咳嗽	回路を目視確認。持続するなら病態の悪化を疑う

無呼吸・呼吸数の上限と下限・一回換気量の上限と下限は、開始時に必ず設定します [Hamilton Medical 2023]。迷ったら、まず患者を直接見て、次に回路を目視し、それでも分からなければ上級医を呼びます。

8-4. 皮膚は装着前に保護し、消えない発赤でマスクを替える

予防は3本柱で、発赤が圧迫を除いても消えなければ、ドレッシングを足すのではなくマスクを替えます（§7-1）。

鼻根部・頬部の圧損傷はNIVで最も頻度の高い合併症です。組織灌流圧（30〜35 mmHg）を超える持続外力で生じるため、マスクの型・締め方・装着時間がすべて関係します。

予防の3本柱

1. 装着前の予防的ドレッシング
2. 各勤務帯での発赤チェック
3. 長時間例でのインターフェースのローテーション

表30｜皮膚障害の予防と段階別の対応 — 発赤が消えない時点で動き、潰瘍を待たない

タイミング・段階	所見	対応
装着前	—	鼻根部への予防的ドレッシング。マスクサイズの再確認
各勤務帯	—	接触部の発赤・皮膚色調の確認。ストラップの締めすぎがないか確認
24時間以上の連続装着	—	血行動態・呼吸状態が許せば、短時間マスクを外して除圧
発赤（消退する）	圧迫を除くと数分で消える	予防的ドレッシングの継続。装着法の見直し
発赤（消退しない）	圧迫を除いても残る	ドレッシングの追加ではなく、インターフェースの変更（アマラビューかjavallaへ。§7-1）
表皮剥離・水疱	皮膚の連続性が破綻	創傷ケアと並行し、当該部位への圧を完全に避けるマスク選択
潰瘍	皮下組織に達する損傷	皮膚科・褥瘡チームへ相談。NIV継続の可否を再検討

頻度には施設間で大きな幅があり、フィッティングと予防的ドレッシングの徹底度が左右します。javallaは締めすぎると皮膚圧が上がります（§7-2）。

> **根拠を見る**
> 抜管後NIVの研究で、皮膚障害の頻度は6〜29%でした。抜管後のHFNCとの比較では、皮膚障害はHFNCのほうが少ない（RR 0.50） [AcuteCritCare2024]。

8-5. 圧を上げすぎず胃膨満を防ぎ、嘔吐に備える

IPAPは原則15 cmH₂O以下に保ち（文献では20〜24 cmH₂Oを超えると胃膨満が増える [Fazzini ICCN2026]）、腹部膨満が出たら圧を再評価し、必要なら経鼻胃管で減圧します（§9-1）。

フェイスマスクの陽圧が食道括約筋の圧を超えると、ガスが胃に入ります（§4-2）。気道を確保していない以上、誤嚥はゼロにはできません（報告では1〜7%） [AcuteCritCare2024]。

HFNCは陽圧をかけないため胃膨満が起きにくく、このリスクを避けたい場面でHFNCを優先する根拠の1つです。

× 嘔吐・誤嚥のリスクがある患者から目を離さない

NIVでは気道を確保していないので、マスクの中で嘔吐すると吐物をそのまま誤嚥するおそれがあります。嘔吐時にマスクを即座に外せる体制（吸引・介助者の配置）を、開始前から作っておきます。意識障害・嘔吐リスクのある患者では、NIVの適応そのものを再検討してください（§3-1）。

マスク上縁からのリークが眼にガスを吹き付けると、結膜の乾燥・刺激、ときに結膜炎を起こします。締め付けではなく、マスクの位置・サイズを見直せばほとんど防げます（§7-3）。

そのほかの訴えには、次のように対応します [Kelly NEJM2015]。

- 鼻閉・副鼻腔痛・耳痛：禁忌がなければ局所の血管収縮薬か抗ヒスタミン薬を使い、吸気を加湿し、可能なら気道内圧を下げる
- 痰詰まり：加湿に加え、可能なら短い休止を入れて排痰の手技を行う
- 閉所恐怖：会話・家族の声かけで気をそらし、より接触の少ないマスクを選ぶ。それでも難しければ軽い鎮静を考える（§6-2）

8-6. EPAPは循環にも作用する — 血圧低下と気胸に備える

EPAPを上げて血圧が下がったら、まず循環血液量を確認し、輸液反応性があれば補液を先行し、それでも不安定ならEPAPを一段階下げて再評価します。

陽圧換気は胸腔内圧を上げ、静脈還流を減らします。心原性肺水腫ではこの前負荷・後負荷軽減が治療的に働きますが（§3-3）、循環血液量減少や右心不全が背景にある患者では同じ機序が不利に働きます。EPAPやCPAPの導入で、血圧が下がることがあります。

急な血圧低下・SpO_2低下・片側呼吸音減弱が出たら、気胸を鑑別に入れてください。

肺気腫・ブラのある患者やCOPD増悪では、高い吸気圧が気胸のリスクを上げる可能性があります。動的過膨張（intrinsic PEEP）で肺がすでに膨らんでいる状態にIPAPで吸気を押し上げると、経肺圧のピークがさらに上がります。IPAPを「効く最小圧」にとどめる原則（§4-2）は、この観点からも重要です。

§9 挿管前・抜管後・肥満・DNI — 場面で使い方を変える

NIVは挿管の直前には脱飽和を防ぐために、抜管の直後には再挿管を防ぐために使います。基本の判断がそのまま当てはまらない集団（肥満・喘息とCOPD増悪・DNI）も、この章でまとめます。

この章のポイント

1. **挿管前はNIVで前酸素化し、HFNCを併用する**
2. **抜管後は悪化を待たず予防的に使い、救済で時間を稼がない**
3. **DNIでは中止の基準を開始前に家族と共有する**

9-1. 挿管前の酸素化 — NIVを軸にHFNCを上乗せ

NIV（IPAP 15／EPAP 5、論文の表記ではPS 10・PEEP 5／FiO_2 100%）にHFNC 60 L/分を併用して4分間前酸素化し、総吸気気道内圧（PS＋PEEP。IPAPに相当）は15 cmH_2O以下に保ちます [Jaber ICM2016]。

ATS 2026はHFNCまたはNIVを**強い推奨**としました [ATS2026]。この上限（15 cmH_2O以下）を守れば、OPTINIV試験でも気圧外傷・誤嚥はゼロでした [Jaber ICM2016]。

根拠を見る（表31・表32：挿管前酸素化の試験と効果推定値）

ATS 2026の強い推奨は15試験・3420例に基づきます [ATS2026]。

表31｜挿管前酸素化の主要試験 — 数字の意味は分布の裾（重度脱飽和）にある

試験	介入	結果	限界
OPTINIV（2016・単施設n=49）	NIV（IPAP 15/EPAP 5〔論文の表記ではPS 10〕/$FiO_2$100%）＋HFNC60 L/分 vs NIV単独	**最低SpO_2中央値 100% vs 96%（p=0.029）。SpO_2<80%の重度脱飽和はITTで1例（4%）vs 5例（21%）、per-protocolで0例 vs 5例**	死亡・合併症への効果は未検証（有意差に各群169例必要と著者計算）
Baillard（2006・初期のRCT）	NIV前酸素化 vs リザーバー付きマスク	**SpO_2 93% vs 81%（P<0.001）、SpO_2<80%は7% vs 46%（P<0.01）** [Gottlieb BMJ2026]	小規模。NIVの利点を最初に示した試験
FLORALI-2	NIV前酸素化 vs HFNC	**全体では重度低酸素に差なし。中等度〜重度低酸素のサブグループでSpO_2<80%は24% vs 35%（調整OR 0.56、0.32–0.99）** [Gottlieb BMJ2026]	差が出たのはサブグループのみ
PREOXI（救急外来・ICU 24施設、n=1,301）	NIV前酸素化＋導入後も喉頭展開までNIV継続 vs リザーバー付きマスク	**低酸素血症 18.5%→9.1%（差 −9.4%、−13.2〜−5.6）、心停止 1.1%→0.2%、誤嚥 1.4%→0.9%（差なし）** [Gottlieb BMJ2026]**。肥満は§9-4**	前酸素化と導入後の継続のどちらが効いたかは分けられない [Gottlieb BMJ2026]。既にHFNC使用中の患者を割り付け直しており、実臨床と合致しない面がある（ATS 2026）
PreVent（n=401）	導入-喉頭展開間のバッグマスク換気	**低酸素血症 22.8%→10.9%。誤嚥は増えず**	NIVと同時使用の検証ではない

[Jaber ICM2016] [ICM2026肥満気道] [ATS2026]

表32｜PICO3（挿管前酸素化）の効果推定値 — どちらも標準酸素より良く、頭対頭はNIVが優位

アウトカム	NIV	HFNC	NIV対HFNC（頭対頭）
挿管周辺の低酸素（RR）	0.51（0.39–0.65）高い	0.69（0.54–0.88）高い	0.73（0.55–0.98）中等度・NIVが優位
死亡（RR）	0.94（0.83–1.08）低い	0.86（0.73–1.01）低い	—
重篤な有害事象（誤嚥・心停止・血行動態不安定）	0.30（0.12–0.77）中等度	0.95（0.60–1.51）低い	—

死亡や初回挿管成功に改善が無くても、低酸素と重篤な有害事象の一貫した低減だけで「意味のある望ましい効果」と判断されました [ATS2026]。NIVで前酸素化し喉頭鏡操作中はHFNCを続ける併用・逐次戦略も理論上は魅力的ですが、有効性はまだ不確実です。

挿管前酸素化の流れ

1. 前酸素化はNIVで、FiO_2 100%を少なくとも3〜5分かけます [Gottlieb BMJ2026]
2. 導入薬を入れたあとも、喉頭展開を始めるまで陽圧換気を続けます。NIVをそのまま続ける（PREOXIの方法）か、バッグマスクで換気します（PreVentの方法）。どちらも誤嚥は増えませんでした [Gottlieb BMJ2026]
3. NIVが禁忌・不耐なら、HFNC、またはフェイスマスク＋鼻カニュラを最大流量で使います。リザーバー付きマスクは流量計を全開（40 L/分超）にすると15 L/分より有効です [Gottlieb BMJ2026]（NIVが無い場所は§10-1）
4. 鼻カニュラによる無呼吸酸素化は、救急外来・ICUの試験で最低SpO_2を改善しなかったので、ルーチンにはしません [Gottlieb BMJ2026]
5. NIVでの前酸素化を要したことは重度の循環虚脱の危険因子です（OR 1.54、1.04–2.29）。昇圧薬をすぐ使える状態にしてから導入します [Gottlieb BMJ2026]

× 準備が挿管を遅らせてはいけない

NIVやHFNCの準備が、必要な・緊急の気管挿管を遅らせてはいけません [ATS2026]。呼吸停止が切迫している、重度の血行動態不安定がある、気道を保護できない患者では、速やかな挿管が優先されます。

9-2. 抜管後は悪化を待たず予防的に — 高リスクにはNIV＋合間HFNC

高リスク（65歳超・慢性心肺疾患など）には予防的NIVを抜管直後から48時間、1日12時間以上当て、その合間にHFNC 50 L/分を流します [Thille JAMA2019]。

抜管後は、悪化を待たずに抜管と同時に装着する「予防的使用」が基本です。リスク層ごとの当て方（ごく低リスクは標準酸素、低〜中リスクは予防的HFNC、高リスクは予防的NIV＋休止中HFNC）と根拠の全体は、HFNCの資料の4-2にまとめています。合間のHFNCは50 L/分・37℃・最大湿度が標準です。

「高リスクにはNIV」の根拠はHIGH-WEAN試験で、HFNC＋予防的NIVはHFNC単独に比べ7日再挿管を18%から12%に減らしました [Thille JAMA2019]。差がつくのは**最初の24〜72時間**なので、この時間帯に呼吸数・呼吸補助筋・血液ガスを最も密に見ます。

高CO_2血症が無い高リスク例でも向きは同じです。2試験を統合した事後解析（抜管当日$PaCO_2$ 45 mmHg以下の829例）で、NIV＋HFNC交互はHFNC単独より7日再挿管を減らしました（11.8%対17.6%、調整差−5.6%）。死亡は変わらず、効果は最初のセッション4時間以上・最初の48時間に1日12時間以上という当て方が前提です。331例は割り付けでなく主治医判断の比較なので、確定ではなく「高CO_2血症を予防的NIVの必須条件にしない」根拠として読みます [Thille ICM2026]。

✓ 効果の大きさは再挿管リスクで決まる — 抜管前に見積もる

HFNCもNIVも、利益はもともとの再挿管リスクが高いほど大きく、NNTはリスク5%の集団で60、40%の集団で11です [Burns JClinMed2026]。**抜管前に再挿管リスクを見積もり（表33の脚注の定義が目安）、抜管直後から何をつけるかを決めてから抜管**します。

悪化してからの救済は効果未確立 — 再挿管を遅らせない

呼吸不全が起きてからの救援的使用は、HFNCでもNIVでも効果が示されておらず、再挿管を遅らせる理由になりません。

抜管後の非侵襲的呼吸補助で最も重要な区別は、「予防的（悪化を待たず装着）」か「救援的（呼吸不全が起きてから当てる）」かです。**予防的には再挿管を減らしますが、救援的に使う効果は確立していません**（表34）。

！要点 — 予防と救済を言葉で分ける

ATS 2026は、悪化が予測される患者にリスクに応じてHFNCかNIVを予防的に使うことを推奨し、悪化してからのHFNC・NIVの効果は確立していないとしています [ATS2026]。悪化してから始めるなら再挿管を判断する時刻を決め、「とりあえずHFNCかNIV」で時間を稼いで再挿管を遅らせないでください。

根拠を見る（表33・表34：抜管後の効果推定値と、予防と救済の対比）

HIGH-WEAN試験は抜管失敗ハイリスク（65歳超・慢性心肺疾患）641例が対象で、7日再挿管のaOR 0.60でした。ICU死亡（9%対6%、P=.25）と在室日数は変わりませんでした [Thille JAMA2019]。

表33｜PICO4（抜管後）の効果推定値とサブグループ — 唯一「信頼できるサブグループ効果」が見つかった領域

アウトカム／サブグループ	効果	確実性
再挿管：NIV対標準酸素	RR 0.75（0.63–0.88）	中等度
再挿管：HFNC対標準酸素	RR 0.80（0.64–1.00）	低い
気管切開：HFNC対標準酸素	RR 0.35（0.15–0.84）	低い
不快感：NIV対標準酸素	リスク差 +14.5%（NIVで増加）	中等度
不快感：HFNC対NIV	リスク差 −12.2%（HFNCで減少）	中等度
高リスク患者：NIV対HFNC	再挿管・抜管後呼吸不全の予防でNIVが優位（交互作用p=0.006）	低〜中等度

53試験・5304例 [ATS2026]。高リスクの定義（原文どおり）：65歳以上／心肺疾患（心不全・中等度以上のCOPD）／APACHE II ≥12／BMI ≥30／気道開存性の問題または喉頭浮腫の高リスク／分泌物管理不良（弱い咳嗽反射、抜管前8時間で吸引2回以上）／複雑な離脱／併存疾患3つ以上／7日以上の長期人工呼吸。低リスク患者（酸素化良好・非胸腹部術後・呼吸器心疾患の既往なし・侵襲期間短い・咳嗽良好で分泌物少ない）は**標準の低流量酸素、あるいは室内気で抜管してよい**とされています。

HFNC対NIVを直接比べた試験は少なく、抜管後の2本のメタ解析はどちらも優劣を決めていません [Yasuda CritCare2021] [AcuteCritCare2024]。ERS 2022は非手術の高リスク患者にはHFNCよりNIVを示唆し [ERJ2022]、KSCCMは「どちらでもよい」としています [AcuteCritCare2024]。

日本のJIPADデータでは、抜管後のNIV使用率は6.7%→3.9%、HFNCは15.9%→28.0%（2018〜2022年）とHFNCへ移っています [JIPAD CritCareResusc2026]。ATS 2026の抜管後NIVの推奨は高リスク例への予防的使用（条件付き・確実性 中）で、**全例への一律適用ではありません** [ATS2026]。

NIVの休止中に何を流すかは決まっていません。休止中のHFNCは交絡調整後に標準酸素と差がなく [ICM2026NIV休止]、それでもATS 2026は、長時間NIVだけを続けるのは実臨床では難しいとして、NIV主軸・休

止中はHFNCを実装上の妥協案に挙げています [ATS2026]。

表34｜予防的使用と救援使用の対比 — 悪化が予測される患者に予防的に使う。悪化してからは効果未確立

使い方	結論	根拠
予防的（高リスク例に装着）	再挿管を減らす（条件付き・中等度）	NIV RR 0.75・HFNC RR 0.80 [ATS2026]／HIGH-WEANでaOR 0.60 [Thille JAMA2019]
救援的（起きてから）	**効果未確立（デバイスを問わず）。時間を稼がず、再挿管を遅らせない**	2022年はフェイスマスクNIVが挿管遅延・死亡増加 [Brochard NEJM2022]、2026年はATSが推奨を予防的使用に限定（救援的使用は53試験中9試験）。救援的HFNCはサブグループで再挿管が多い傾向（対標準酸素で交互作用p=0.001、対NIVでp=0.03、信頼性は低〜中等度） [ATS2026]／抜管後に発症した呼吸不全へのNIVでICU死亡25% vs 14%（Esteban NEJM2004） [Kelly NEJM2015]／ネットワークメタ解析でも救済的使用ではHFNC・NIVとも利益が見られない [Burns JClinMed2026]

9-3. 抜管の前に — 抜管できるか、NIVに早く渡せるかを見積もる

SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 cmH₂Oで30分を既定とし（PSVとTピースで抜管成功・再挿管・死亡に差はない）、カフリークテストが不合格ならステロイドを投与したうえで抜管します [AcuteCritCare2024]。

文献では：KSCCMのガイドラインはSBTを30分〜2時間、PSV 5〜8 cmH₂O、PEEPなしまたは5 cmH₂O以下とし、手技は問いません（表35） [AcuteCritCare2024]。

抜管後にNIVをどう使うかは、どの状態で抜管したかに左右されます。離脱を扱ったKSCCMのガイドラインの実務的な結論は「プロトコルを回す・SBTの手技は問わない・カフリークテスト不合格ならステロイド・抜管後はHFNC（高リスクならNIVも可）」です [AcuteCritCare2024]。

表35｜抜管前の判断に使う数字 — SBTの手技は問わない。カフリークテストはステロイドを決める検査

項目	結果	出典
SBTの条件と手技	**30分〜2時間、PSV 5〜8 cmH₂O、PEEPなしまたは5 cmH₂O以下。PSV対Tピースで抜管成功・再挿管・ICU死亡に差なし（高リスク患者でも同じ）**	[AcuteCritCare2024]
カフリークテスト（CLT）	**特異度は高いが感度0.52。不合格はPES（抜管後喉頭浮腫）増加と関連（OR 4.01）、PESが起きると再挿管RR 14.59**	[AcuteCritCare2024]
CLT不合格＋抜管前ステロイド	**PES RR 0.37、再挿管RR 0.29**	[AcuteCritCare2024]

CLTは「抜管の可否を決める検査」ではなく**「ステロイドを打つかどうかを決める検査」**です。不合格を理由に抜管を無期限に遅らせず、ステロイドを投与したうえで抜管します。

抜管失敗は「呼吸ポンプが足りない（離脱失敗）」のか「気道が自立できない（気道失敗）」のかで対策が違います [ICM2023抜管最適化]。見分ける手がかりは次のとおりです [ICM2020 10Tips]。

- 気道失敗に特異的：女性・MV 7日超・大量分泌物の3つ
- 非気道性失敗に特異的：非肥満・SOFA ≥8の2つ
- 両方に共通：強い咳嗽の欠如

脳損傷患者では、咳嗽・嚥下企図・絞扼反射の欠如と神経学的状態の悪化が固有のリスク因子です。抜管後に意識レベル低下がある患者へのNIV導入は、CO_2ナルコーシスの例外（§3-1）に当たるかを慎重に見極めます [ICM2023抜管最適化]。

低酸素血症（非高CO_2血症）の患者でSBTを省いて早期に抜管し、直ちにNIVへ移行する方法は、**高度に選択された集団に限られる戦略**です。

> **根拠を見る**
> この戦略で侵襲的人工呼吸日数は中央値5.5日から4.0日へ短縮し、VAT/VAPも減りましたが、ICU滞在は変わりませんでした [ICM2019早期抜管NPPV]。

9-4. 肥満 — EPAPは高めに、前酸素化と抜管後はNIVを優先

肥満患者はEPAPを高め（8 cmH_2O超も）で始め、前酸素化はNIVで行い、抜管後は予防的NIVを優先します。

ICU入室の25〜40%が肥満患者です [ICM2026肥満気道]。肥満患者の挿管が危険なのは「解剖が難しいから」というより、**FRCが小さく安全無呼吸時間が極端に短いから**です。

FRCはBMIが5 kg/m²増えるごとに5〜15%低下し、安静時酸素消費量は病的肥満で300〜400 mL/分（健常人約230 mL/分）に達します。酸素の貯蔵庫が小さく消費が大きいため、急速に脱飽和します。

表36｜肥満患者の前酸素化・気道管理の要点 — EPAPは高めに、前酸素化はNIVで

項目	数値・所見
PREOXI試験のNIV前酸素化効果（表31）	**肥満での低酸素血症は26.4%→9.0%で、恩恵は非肥満の3倍以上**
無呼吸酸素化（経鼻カニュラ・HFNC）	肥満に限定した試験・メタ解析では利益なし
体位	頭高位（ramped／逆Trendelenburg／座位）が前酸素化に有利。ただし喉頭展開時のramped位は初回成功率を下げたRCTもある [Gottlieb BMJ2026]

[ICM2026肥満気道]

「抜管後高リスクにはNIV優先」（§9-2）は、肥満患者でとりわけ根拠が強い原則です。抜管後は予防的NIVでARFリスクが16%（絶対値）低下し、ICU在室日数も短縮します [ICM2020肥満換気]。EPAPは高め（8 cmH₂O超も）で開始してください。

> **根拠を見る**
>
> 高CO_2血症のICU肥満患者では、予防的NIVは死亡低下とも関連します [ICM2020肥満換気]。HIGH-WEAN試験の事後解析でも、**肥満（BMI 30以上）または過体重（BMI 25〜30）ではNIVがHFNCより7日再挿管とICU死亡を減らし、標準体重以下では差がありませんでした** [Brochard NEJM2022]。
>
> 肥満患者7 RCT・1933例のメタ解析でも、NIV＋HFNCの併用は標準酸素やHFNC単独より7日再挿管を減らす可能性が高く、28日死亡の低下とも関連していました [Burns JClinMed2026]。

9-5. 喘息・COPD増悪 — 薬物療法の土台を先に固める

薬物療法の土台が効いていなければ、NIVだけでは改善しにくくなります [CHESTCC2025]。

NIVは喘息・COPD増悪の管理の一部品にすぎません。3本柱のうち、NIVは主に3本目を担います [CHESTCC2025]。

1. 気道炎症を抑える
2. 気管支攣縮を戻す
3. 動的過膨張を制御しながら改善を待つ

増悪の誘因はウイルスが40〜50%を占めます。**「増悪＝細菌感染」と決めつけて反射的に広域抗菌薬を使うのではなく、まず気道炎症と気管支攣縮への対応を優先してください** [CHESTCC2025]。

表37｜喘息・COPD増悪でNIVの前後に押さえる要点 — 喘息はCOPDと同列に扱わない

項目	内容
薬物療法の土台	全例にSABA＋SAMA＋全身ステロイド（プレドニゾン40〜50 mg/日）。不応例にはMg 2 g静注を考慮
抗菌薬	COPDは症状基準または換気補助（NIV/IMV）を要する例に5〜7日
喘息重積へのNIV	RCTが乏しく「慎重に試行可」にとどまる。COPDの論理（意識障害でもNIV試行を検討）をそのまま当てはめない
NIV失敗後のIMV目標	血液ガス正常化ではなく過膨張の最小化——VT 6〜8 mL/kg・RR 10〜12・I:E 1:2〜1:4・Pplat<30 cmH₂O・permissive hypercapnia（pH 7.25〜7.30）
難治例	VV-ECMO（特に可逆性の高い喘息）。開始後24時間の$PaCO_2$低下は20 mmHgまたは治療前値の50%以内に留める——急速補正は頭蓋内出血・脳梗塞・脳死と関連

[CHESTCC2025]。「$PaCO_2$を急速に正常化させない」発想はNIV自体にも通じます。慢性の高CO_2血症患者で$PaCO_2$を急いで下げすぎると、代償性のHCO_3^-上昇との乖離でアルカローシスに傾くことがあります。

9-6. DNI — 治療の上限として使うなら、中止の基準を先に共有する

装着前に、何を目標に、どこまで頑張り、うまくいかなければ何をするか（挿管するのか、しないのか）を家族と共有しておきます。

NIVを「挿管より軽い治療」と誤解している家族は少なくありません。実際にはNIVも、挿管下人工呼吸と同様の安全管理を要する陽圧換気の一方法です [3団体合同2025]。

DNI（挿管しない方針）の患者では、NIVやHFNCを症状緩和と治療の上限として位置づけを明確にしたうえで使い、何をもって中止するかを開始前に家族と共有します。**「治療の上限」であることと「何もしない」ことは違います。**加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いといった快適さの管理は、挿管しない方針でも変わらず続けてください。

§10 院内搬送 — ボンベの持ち時間を先に計算する

CT室・検査室・病棟急変・院内搬送など、NIVが手元にない場所でも呼吸補助の判断は求められます。ここでは前酸素化と、HFNC・NIVを使っている患者の移動を扱います。

この章のポイント

1. **NIVが無い場所ではNRM全開かPEEP付きBVMを使う**
2. **ボンベの持ち時間は容量÷酸素流量で見積もる**
3. **移動の可否と方法は施設の手順に従う**

10-1. NIVが無い場所では、NRM全開かPEEP付きBVMで前酸素化する

NIVが無い場所では、リザーバーマスク（NRM）全開かPEEPバルブ付きBVMのどちらでもよく、一人で対応している間はNRM全開が簡便です（表38）。

BVMはNRMの妥当な代替ですが、BVMを上位に置く根拠はありません [ICM2026NIV不在前酸素化]。

表38｜NIV不在時の前酸素化オプション — 一人で対応している間はNRM全開が簡便

方法	強み	限界
リザーバーマスク全開流量	一人で対応できる。手技が単純	陽圧はかからない
PEEPバルブ付きBVM	理論上は陽圧をかけられる	**二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量が同時に要る。**一人対応ではリークで効果が消える。臨床アウトカムデータは存在しない

自発呼吸のある患者に、導入前から能動的にバッグを押して換気する運用は採りません。この実践を支持する臨床データも、リスクのデータも存在しません [ICM2026NIV不在前酸素化]。

！流量計の「15 L/分 max」表示を実流量と考えない

「15 L/分 max」表示の流量計は、全開で40〜75 L/分出ることがあります。壁配管と搬送用ボンベの全開時実流量を一度実測し、搬送前チェックに組み込んでください。目標は**フラッシュレート＝50 L/分超**です [Vieux ICM2026]。

✓ 「NIVの禁忌だから前酸素化に使えない」と読み違えない

禁忌リスト（意識障害・誤嚥リスク・不穏など）は「持続的なNIV」に対するもので、数分の前酸素化には当てはまりません。誤嚥リスクのある意識障害でも、有効な前酸素化の利益と天秤にかけます。PREOXIでもPreVentでも誤嚥の有意なシグナルは出ていません [Vieux ICM2026]。迷ったら、NIVと人員が揃う場所（ICU・初療室）で挿管し、廊下やCT寝台の上で挿管しないでください。

10-2. 移動の前に持ち時間を計算する — 500 Lのボンベは数分で空になる

500 Lのボンベなら、持ち時間は500 L ÷ 酸素流量（L/分）で出て、HFNC 50 L/分では約10分、NIVでマスクが外れれば約2〜2.5分です。

約10分
HFNC 50 L/分・FiO_2 1.0（500 L）

約2〜2.5分
NIVでリークが増えた・マスクが外れたとき

持ち時間は**ボンベの容量（L）÷ 酸素流量（L/分）**で出ます。FiO_2 1.0では設定した流量がそのまま酸素の消費量になるので、**HFNC 50 L/分では約10分しか持ちません。**



図10. 500 L酸素ボンベが空になるまで — HFNC 50 L/分は約10分、NIVはマスクが外れると約2〜2.5分（時間は縮めて表示）。

図の読み方 — 2本とも同じ500 Lのボンベです。HFNC 50 L/分では約10分、NIVはリークが増えるほど送気流量が上がるので、マスクが外れると約2〜2.5分で空になります（表39）。

表39｜500 L酸素ボンベの持ち時間 — HFNCは約10分、NIVは数分で空になる

条件	酸素流量	持ち時間
HFNC FiO_2 1.0・50 L/分	50 L/分	約10分
HFNC FiO_2 1.0・60 L/分	60 L/分	約8分
NIV FiO_2 1.0（専用機）でリークが増えた・マスクが外れたとき	最大 約200〜240 L/分	約2〜2.5分

持ち時間（分）＝500 L ÷ 酸素流量（L/分）。FiO_2 1.0では設定流量がそのまま酸素流量になります。

NIVが特に危ないのは、酸素の消費量が患者の呼吸ではなくリークで決まるからです。

ブロワーは設定圧を保とうとして、リークが増えるほど送気流量を上げ、専用機は最大100〜240 L/分まで出します（§2-2）。

FiO_2 100%のままマスクがずれたり外れたりした瞬間にこの流量がすべて酸素になり、**500 Lのボンベは数分（約2分）で空になります**。移動中は体位の変化や段差でマスクが外れやすく、気づいたときには酸素が尽きていることがあります。

HFNCも加温加湿のため電源が要り、電源が切れた高流量ガスは有害になりえます [Vieux ICM2026]。

× 注意 — 移動するかは持ち時間と人員で決める

HFNC・NIVを付けたままの移動の可否と方法は、施設の手順に従います。移動するなら、ボンベの持ち時間と、**マスクが外れたときに換気を代われる人員**を先に確保します。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（海外ガイドライン・原著論文、国内学会・データ）。

- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al; American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Noninvasive respiratory support for adult patients with acute respiratory failure: an official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(9):2135-2158.
- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2022;387(18):1688-1698. doi:10.1056/NEJMra2204556
- Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A clinical guide to non-invasive respiratory support in acute respiratory failure: ventilation settings, technical optimization and clinical indications. Crit Care. 2025. doi:10.1186/s13054-025-05730-y
- Oczkowski S, Ergan B, Bos L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. Eur Respir J. 2022;59:2101574.
- Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019, Issue 4. CD005351.
- Ferreyro BL, De Jong A, Grieco DL. How to use facemask noninvasive ventilation. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07471-y
- Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. Assessment of heart rate, acidosis, consciousness, oxygenation, and respiratory rate to predict noninvasive ventilation failure in hypoxemic patients. Intensive Care Med. 2017;43:192-199.
- Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(11):1368-1376.
- Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth. 2021.
- Patel BK, Wolfe KS, Pohlman AS, Hall JB, Kress JP. Effect of Noninvasive Ventilation Delivered by Helmet vs Face Mask on the Rate of Endotracheal Intubation in Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA. 2016;315(22):2435-2441.
- Arabi YM, Al-Dorzi HM, Aldekhyl S, et al. Long-term outcomes of patients with COVID-19 treated with helmet noninvasive ventilation or usual respiratory support: follow-up study of the Helmet-COVID randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2023;49(3):302-312.
- Jaber S, Monnin M, Girard M, et al. Apnoeic oxygenation via high-flow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the ICU: the OPTINIV trial. Intensive Care Med. 2016;42:1877-1887.
- Azoulay E, Lemiale V, Mokart D, et al. Effect of high-flow nasal oxygen vs standard oxygen on 28-day mortality in immunocompromised patients with acute respiratory failure: the HIGH randomized clinical trial. JAMA. 2018;320(20):2099-2107.

- Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. JAMA. 2019;322(15):1465-1475.
- Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. Prophylactic noninvasive ventilation after extubation in high-risk patients without hypercapnia. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08396-4
- Munshi L, Antonelli M, Frat JP. Non-invasive respiratory supports in ARDS: physiology-guided use, pitfalls, and pathways to success. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08616-x
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygen therapy in patients at high risk for extubation failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2021;25:135.
- Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(6):546-558.
- Maezawa T, Sakuraya M, Takaba A. Temporal trends in post-extubation respiratory management and reintubation risk factors in Japan: A retrospective multicenter cohort study. Crit Care Resusc. 2026.
- Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, et al. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. Intensive Care Med. 2026.
- Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Airway management in obese patients: anatomy vs physiology. Intensive Care Med. 2026;52:1256-1268.
- De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med. 2020;46(12):2423-2435.
- Lin R, Huang Y, Yu G, et al. Prophylactic high-flow nasal oxygen vs conventional oxygen for prevention of postoperative respiratory complications: a randomized trial. Crit Care. 2026.
- Khan A, Frazer-Green L, Amin R, et al. Respiratory Management in Patients With Neuromuscular Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2023;164(2):394-413.
- Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? The answer is both! Nutritional management during noninvasive ventilation. Crit Care. 2018;22:27.
- 株式会社iDevice. javallaマスク利用マニュアル ver.5（2026）／javalla マスク 添付文書（2025年1月 第3版、届出番号 27B2X00349000001）.
- Philips. Amara View minimal contact full face mask 製品情報. https://www.philips.co.jp/healthcare/product/HCNOCTN374/amara-view-minimal-contact-full-face-mask
- Hara M, Tamaki M. Development and functional characterization of a novel respiratory mask with full accordion cushioning to prevent air leaks and pressure injuries during non-invasive ventilation. Crit Care. 2024;28:353.
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. CHEST Critical Care. 2025;3(1):100107.
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? Intensive Care Med. 2023;49(3):337-340.
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. Intensive Care Med. 2020;46(12):2461-2463.
- Vaschetto R, Longhini F, Persona P, et al. Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2019;45(1):62-71.
- Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. High-flow nasal oxygen during breaks from preventive noninvasive ventilation after extubation. Intensive Care Med. 2026;52:1650-1661.
- Ha TS, Oh DK, Lee HJ, et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill patients: Korean Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines. Acute Crit Care. 2024;39(1):1-23.
- 日本呼吸療法医学会・日本臨床工学技士会・日本クリティカルケア看護学会. 3団体合同人工呼吸器安全使用のための指針（案）Ver1.10.3. 2025年.
- Jaber S, De Jong A. Face mask NIV: how I do it. Intensive Care Med. 2024.

- Liu Q, Gao Y, Chen R, Cheng Z. Noninvasive ventilation with helmet versus control strategy in patients with acute respiratory failure: a systematic review and meta-analysis of controlled studies. Crit Care. 2016;20:265.
- Ricard JD, et al. Use of nasal high flow oxygen during acute respiratory failure. Intensive Care Med. 2020.（HFNCガイドライン）
- Kang BJ, Koh Y, Lim CM, et al. Failure of high-flow nasal cannula therapy may delay intubation and increase mortality. Intensive Care Med. 2015.（挿管遅延と死亡）
- Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023.（ARDSにおけるNIV/HFNC/CPAPの位置づけ）
- Grieco DL, Maggiore SM, Roca O, et al. Non-invasive ventilatory support and high-flow nasal oxygen as first-line treatment of acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. Intensive Care Med. 2021;47(8):851-866. doi:10.1007/s00134-021-06459-2
- Vieira F, Bezerra FS, Coudroy R, et al. High-flow nasal cannula compared with continuous positive airway pressure: a bench and physiological study. J Appl Physiol. 2022;132(6):1580-1590.
- Vignaux L, Vargas F, Roeseler J, et al. Patient-ventilator asynchrony during non-invasive ventilation for acute respiratory failure: a multicenter study. Intensive Care Med. 2009;35(5):840-846. doi:10.1007/s00134-009-1416-5
- Carteaux G, Lyazidi A, Cordoba-Izquierdo A, et al. Patient-ventilator asynchrony during noninvasive ventilation: a bench and clinical study. Chest. 2012;142(2):367-376. doi:10.1378/chest.11-2279
- Contal O, Vignaux L, Combescure C, et al. Monitoring of noninvasive ventilation by built-in software of home bilevel ventilators: a bench study. Chest. 2012;141(2):469-476. doi:10.1378/chest.11-0485
- Schwartz AR, Kacmarek RM, Hess DR. Factors affecting oxygen delivery with bi-level positive airway pressure. Respir Care. 2004;49(3):270-275. doi:10.4187/respcare.04490270
- Wattley B, Camporota L. JICS education: mechanical ventilation – physiology, mechanism and modes. J Intensive Care Soc. 2026. doi:10.1177/17511437261470614
- Kelly CR, Higgins AR, Chandra S. Noninvasive Positive-Pressure Ventilation. N Engl J Med. 2015;372(23):e30. doi:10.1056/NEJMvcm1313336
- Hamilton Medical. NIV. The basics of noninvasive positive pressure ventilation. e-book, 1st ed. Bonaduz: Hamilton Medical AG; 2023.
- Duan J, et al. An updated HACOR score for predicting the failure of noninvasive ventilation: a multicenter prospective observational study. Crit Care. 2022;26.
- Fazzini B, Tonelli R, Gosselink R, et al. Assessing respiratory muscle effort during noninvasive respiratory support in acute hypoxemic respiratory failure: A State-of-the Art Review from physiology to bedside. Intensive Crit Care Nurs. 2026;97:104490. doi:10.1016/j.iccn.2026.104490
- Gottlieb M, DeMasi SC, Casey JD, Semler MW, Buell KG. Airway management of adults in the acute care setting. BMJ. 2026;393:e086612. doi:10.1136/bmj-2025-086612
- Burns KEA, Bosma KJ, Ferreyro BL, Chaudhuri D, Seely AJE, Ouellette DR. Liberation from Mechanical Ventilation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure or Adult Respiratory Distress Syndrome: A Review. J Clin Med. 2026;15(15):6019. doi:10.3390/jcm15156019